GK0 — Bản gộp ví dụ và công thức

Toàn bộ ví dụ trên lớp (lời giải tự luận) + bảng công thức

Thông tin thi (thầy Nguyễn Xuân Dũng báo): **100% tự luận, 60 phút, được dùng tài liệu giấy (photo hoặc ghi chép), thi đến hết phần hàng đợi; làm được các ví dụ trên lớp sẽ có lợi thế.**
Bản học tổng hợp. Khi in mang vào thi, dùng **GK_InA4_DenTrang.pdf**; in thêm **GK_PhuLuc_Mang_InA4_DenTrang.pdf** nếu phạm vi có mạng hàng đợi. Hai tập mới đã có đủ 16 ví dụ/bài tập và công thức của bản này.

Mục lục nhanh

A. Cách trình bày bài tự luận (5 dòng) **1**
B. Ví dụ trên lớp + bài tập slide **1**
VD 1 — Tổng đài 1080 (Poisson) 1
VD 2 — Xe buýt (phân bố mũ) 2
VD 3 — Ghép luồng Poisson 2
VD 4 — Tách luồng Poisson 2
VD 5 — ATM, M/M/1/1 2
VD 6 — Siêu thị, M/M/1/∞ 2
VD 7 — M/M/1/3 tự lập phương trình 3
VD 8 — Bãi gửi xe, M/M/1/k 3
VD 9 — Call center, Erlang C 4
VD 10 — Đơn vị Erlang 4
VD 11 — Tổng đài cơ quan, Erlang B 4
VD 12 — CPU 4 nhân, M/M/4 và M/M/4/14 5
BT 3.1 — M/M/∞ 5
BT 3.2 — Chọn công ty sửa máy 6
VD 13 — Mạng mở 4 nút (Jackson) 6
BT 3.3 — Mạng LAN có ARQ 7
C. Bảng công thức **8**
D. Từ khoá lý thuyết (sổ tay 5) **11**

A. Cách trình bày một bài tự luận hàng đợi (5 dòng ăn điểm)

1. **Mô hình:** gọi tên theo Kendall và nói lý do (số server c, chỗ chờ $\to k$). Ví dụ: "1 nhân viên, 10 chỗ chờ → M/M/1/11".
2. **Tham số:** viết λ, μ **cùng đơn vị**; tính $a = \lambda/\mu$, $\rho = \lambda/(c\mu)$.
3. **Công thức:** ghi công thức dạng chữ (kèm số công thức trong slide nếu nhớ, ví dụ (3.54)).
4. **Thay số** và ra kết quả **có đơn vị**.
5. **Kết luận** một câu trả lời đúng câu hỏi (đạt/không đạt chỉ tiêu, chọn phương án nào…).

Đề ghi "không dùng công thức cho sẵn" → phải vẽ đồ hình sinh – tử và viết phương trình cân bằng (xem VD 7).

B. Toàn bộ ví dụ trên lớp và bài tập trong slide thầy Dũng

Chương 2 — Tiến trình Poisson

VD 1 — Tổng đài 1080
Trung bình 10 cuộc/phút, Poisson. Xác suất có 15 cuộc trong 2 phút?
Giải.

Số cuộc gọi trong khoảng t có phân bố Poisson tham số $m = \lambda t$:

$$m = 10 \times 2 = 20.$$

$$P(N = 15) = \frac{20^{15} e^{-20}}{15!} \approx 0{,}0516.$$

Kết quả: **0,0516**.

VD 2 — Xe buýt
Tần suất 5 phút/chuyến, Poisson. Vừa lỡ một chuyến. Xác suất đợi chuyến sau ít hơn 3 phút?
Giải.

Trung bình 5 phút/chuyến nên $\lambda = \frac{1}{5}$ chuyến/phút. Thời gian giữa hai lần đến có phân bố mũ:

$$P(T < 3) = 1 - e^{-\lambda \times 3} = 1 - e^{-\frac{3}{5}} \approx 0{,}451.$$

Kết quả: **45,1%**.

VD 3 — Ghép luồng
Ô tô 6 xe/phút, xe máy 9 xe/phút, hai luồng Poisson độc lập.
Giải.

Ghép hai luồng Poisson độc lập:

$$\lambda = 6 + 9 = 15.$$

Luồng phương tiện qua nút là Poisson, **15 phương tiện/phút**.

VD 4 — Tách luồng
12 bé/tuần theo Poisson; 55% trai, 45% gái.
Giải.

Tách theo xác suất của từng nhóm:

$$\lambda_{\text{trai}} = 12 \times 0{,}55 = 6{,}6,$$
$$\lambda_{\text{gái}} = 12 \times 0{,}45 = 5{,}4.$$

Hai luồng là Poisson; kết quả lần lượt **6,6 bé/tuần** và **5,4 bé/tuần**.

Chương 3 — Hàng đợi đơn

VD 5 — ATM, M/M/1/1
Một máy ATM; 10 người/giờ (Poisson); mỗi người cần trung bình 3 phút. Xác suất một người đến nhưng không được phục vụ khi không có chỗ chờ?
Giải.

Một server, không có chỗ chờ: M/M/1/1.

$$\lambda = 10, \quad \mu = \frac{60}{3} = 20 \quad (\text{người/giờ}).$$

$$P_B = \frac{\lambda}{\lambda + \mu} = \frac{10}{10 + 20} = \frac{1}{3} \approx 0{,}333.$$

Xác suất bị từ chối: **33,3%**. Ngoài ra, $N = \frac{1}{3}$ và $T = \frac{1}{\mu} = 3$ phút.

VD 6 — Quầy tính tiền siêu thị, M/M/1/∞
40 khách/giờ (Poisson); phục vụ mũ, trung bình 1 phút; một quầy, đủ chỗ xếp hàng. Tìm thời gian chờ trung bình và xác suất thời gian từ lúc xếp hàng đến lúc trả tiền xong không quá 1,5 phút.
Giải.

Mô hình M/M/1/∞. Đổi về khách/phút:

$$\lambda = \frac{40}{60} = \frac{2}{3}, \quad \mu = 1, \quad \rho = \frac{2}{3} < 1.$$

Thời gian chờ trung bình:

$$T_q = \frac{\rho}{\mu - \lambda} = \frac{\frac{2}{3}}{1 - \frac{2}{3}} = 2 \ \text{ phút}.$$

Xác suất thời gian trong hệ không quá 1,5 phút:

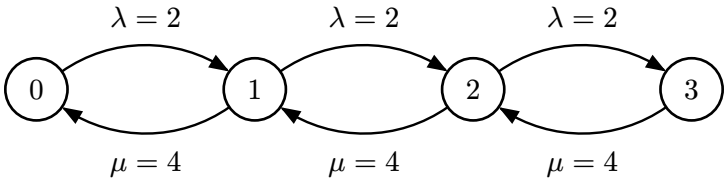
$$P(T \le 1{,}5) = 1 - e^{-(\mu - \lambda) \times 1{,}5}$$
$$= 1 - e^{-0{,}5} \approx 0{,}393.$$

Kết quả: **2 phút** và **39,3%**. Kiểm tra thêm:

$$T = 3 \text{ phút}, \quad N = 2, \quad N_q = \frac{4}{3}.$$

VD 7 — M/M/1/3, tự lập phương trình
Tới 2 cuộc/phút, tốc độ phục vụ 4 cuộc/phút; hệ chứa tối đa 3 cuộc. Vẽ sinh–tử, tự lập phương trình cân bằng và tính xác suất trạng thái, số cuộc trung bình, thời gian trung bình trong hệ.
Giải.

Trạng thái 0, 1, 2, 3 là số cuộc gọi trong hệ.



Cân bằng tốc độ ra và vào tại mỗi trạng thái:

$$2p_0 = 4p_1, \quad 6p_1 = 2p_0 + 4p_2,$$
$$6p_2 = 2p_1 + 4p_3, \quad 4p_3 = 2p_2.$$

Suy ra $p_1 = \frac{p_0}{2}$, $p_2 = \frac{p_0}{4}$, $p_3 = \frac{p_0}{8}$. Chuẩn hoá:

$$p_0\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}\right) = 1.$$

$$(p_0, p_1, p_2, p_3) = \left(\frac{8}{15}, \frac{4}{15}, \frac{2}{15}, \frac{1}{15}\right).$$

$$p_0 \approx \mathbf{0{,}533}, \quad p_1 \approx \mathbf{0{,}267}, \quad p_2 \approx \mathbf{0{,}133}, \quad p_3 \approx \mathbf{0{,}067}.$$

Số cuộc trung bình và tốc độ được nhận:

$$N = \frac{1 \times 4 + 2 \times 2 + 3 \times 1}{15} = \frac{11}{15},$$
$$P_B = \frac{1}{15}, \quad \lambda_a = 2\left(1 - \frac{1}{15}\right) = \frac{28}{15}.$$

Theo Little:

$$T = \frac{N}{\lambda_a} = \frac{\frac{11}{15}}{\frac{28}{15}} = \frac{11}{28} \text{ phút}.$$

Kết quả: **N ≈ 0,733 cuộc; T ≈ 0,393 phút ≈ 23,6 giây**.

VD 8 — Bãi gửi xe máy, M/M/1/k
Một nhân viên; chỗ cho 10 khách đợi; tới 3 khách/phút (Poisson); xử lý mũ, trung bình 15 giây/xe.

Tìm xác suất được phục vụ ngay, thời gian chờ trung bình và xác suất bị từ chối do đầy.
Giải.

Có $Q = 10$ chỗ chờ và một server, nên $k = 11$: M/M/1/11.

$$\lambda = 3, \quad \mu = \frac{60}{15} = 4, \quad \rho = 0{,}75.$$

Xác suất rỗng, cũng là xác suất được phục vụ ngay:

$$p_0 = \frac{1 - \rho}{1 - \rho^{12}} = \frac{0{,}25}{1 - 0{,}75^{12}} \approx 0{,}258.$$

Xác suất bị từ chối:

$$P_B = p_{11} = \rho^{11} p_0 \approx 0{,}0109.$$

Số khách trung bình:

$$N = \frac{\rho}{1 - \rho} - \frac{12\rho^{12}}{1 - \rho^{12}} \approx 2{,}607,$$
$$N_q = N - (1 - p_0) \approx 1{,}866.$$

Thời gian chờ tính trên khách được nhận:

$$T_q = \frac{N_q}{\lambda(1-P_B)} \approx \frac{1{,}866}{3 \times 0{,}9891}$$
$$\approx 0{,}629 \text{ phút} \approx 37{,}7 \text{ giây}.$$

Kết quả: **phục vụ ngay 25,8%; bị từ chối 1,09%; chờ trung bình 37,7 giây**.

VD 9 — Call center, M/M/c/∞ (Erlang C)

Ba điện thoại viên; trung bình 3 cuộc/10 phút (Poisson); mỗi cuộc kéo dài trung bình 3 phút (mũ); bận thì khách nghe nhạc chờ. Tính xác suất phục vụ ngay và kiểm tra yêu cầu không quá 10% khách phải đợi.

Giải.

Mô hình M/M/3/∞:

$$\lambda = 0{,}3, \quad \mu = \frac{1}{3} \quad (\text{cuộc/phút}),$$
$$a = \frac{\lambda}{\mu} = 0{,}9, \quad \rho = \frac{a}{3} = 0{,}3 < 1.$$

Chuẩn hoá:

$$p_0 = \left(1 + 0{,}9 + 0{,}405 + \frac{0{,}729}{6 \times 0{,}7}\right)^{-1}$$
$$\approx 0{,}4035.$$

Erlang C:

$$C(3,a) = \frac{a^3}{3!(1-\rho)} p_0$$
$$\approx 0{,}1736 \times 0{,}4035 \approx 0{,}070.$$

Phục vụ ngay: $1 - C \approx 0{,}930$. **Chỉ 7% phải đợi, đạt ngưỡng 10%; không cần tăng số bàn.** Nếu chưa đạt thì thử $c = 4, 5, \ldots$; với $c = 4$ được $C \approx 0{,}014$.

VD 10 — Đơn vị Erlang

Tổng đài một giờ có 60 cuộc, mỗi cuộc trung bình 5 phút.

Giải.

Đổi thời gian mỗi cuộc sang giờ:

$$a = 60 \times \frac{5}{60} = 5 \text{ Erlang}.$$

VD 11 — Tổng đài cơ quan, M/M/c/c (Erlang B)

Ba đường trung kế; gọi ra 6 cuộc/giờ, gọi vào 9 cuộc/giờ (Poisson độc lập); chiếm kênh mũ, trung bình 3 phút. Tính tải và xác suất bị từ chối do nghẽn mạch.

Giải.

Mô hình M/M/3/3, không có chỗ chờ.

$$\lambda = 6 + 9 = 15, \quad \mu = \frac{60}{3} = 20 \quad (\text{cuộc/giờ}).$$

Tải:

$$a = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{15}{20} = 0{,}75 \text{ Erlang}.$$

Erlang B:

$$B(3,a) = \frac{0,\frac{75^3}{6}}{1 + 0{,}75 + 0{,}28125 + 0{,}07031}$$
$$\approx 0{,}0335.$$

Kết quả: **0,75 Erlang; xác suất bị từ chối 3,35%**.

VD 12 — CPU 4 nhân, M/M/c và M/M/c/k

Tới 20 task/µs (Poisson); phục vụ mũ, trung bình 0,08 µs/task. TH1: bộ nhớ đệm đủ lớn, tính thời gian trong hệ và số tác vụ trung bình. TH2: chỉ có 10 chỗ chờ, tính xác suất từ chối và xác suất phải đợi.

Giải.

TH1. Bộ nhớ đệm đủ lớn — M/M/4/∞.

$$\mu = \frac{1}{0{,}08} = 12{,}5 \ \ \text{task/µs},$$

$$a = \frac{20}{12{,}5} = 1{,}6, \quad \rho = \frac{a}{4} = 0{,}4.$$

$$p_0 = \left(1 + 1{,}6 + 1{,}28 + 0{,}6827 + \frac{1{,}6^4}{4! \times 0{,}6}\right)^{-1} \approx 0{,}1993.$$

$$C = \frac{1{,}6^4}{4! \times 0{,}6} p_0 \approx 0{,}0907.$$

(Trên bảng lớp ghi 0,10602 — nên hỏi lại; bấm theo (3.79) ra 0,0907.)

$$N_q = C\frac{\rho}{1-\rho} \approx 0{,}0605,$$

$$T = \frac{1}{\mu} + \frac{C}{4\mu - \lambda} = 0{,}08 + \frac{0{,}0907}{30} \approx 0{,}083 \ \ \text{µs}.$$

$$N = a + N_q \approx 1{,}66 \ \ \text{tác vụ}.$$

Kết quả: **T ≈ 0,083 µs; N ≈ 1,66 tác vụ** (bảng lớp ghi 1,67).

TH2. Mười chỗ chờ — M/M/4/14. Dung lượng toàn hệ: $k = 10 + 4 = 14$. Chuẩn hoá hữu hạn:

$$p_0 = \left(\sum_{n=0}^{3} \frac{a^n}{n!} + \frac{a^4}{4!}\sum_{j=0}^{10} \rho^j\right)^{-1} \approx 0{,}1993.$$

$$P_B = p_{14} = \frac{a^4}{4!}\rho^{10} p_0 \approx 5{,}71 \times 10^{-6}.$$

(Bảng lớp ghi ≈ 8,8·10⁻⁷ — nên hỏi lại; cả hai đều rất nhỏ.) Xác suất được nhận và phải đợi:

$$P_{\text{đợi}} = \sum_{n=4}^{13} p_n = 1 - \sum_{n=0}^{3} p_n - p_{14} \approx 0{,}0907.$$

Nếu chỉ xét các yêu cầu đã được nhận:

$$P(\text{đợi} \mid \text{nhận}) = \frac{P_{\text{đợi}}}{1 - P_B}.$$

Kết quả: $\boldsymbol{P_B \approx 5{,}71 \times 10^{-6}}$**;** $\boldsymbol{P_{\text{đợi}} \approx 9{,}07\%}$.

BT 3.1 — M/M/∞

Mọi yêu cầu được phục vụ ngay. Tìm phân bố trạng thái và các đại lượng hiệu năng.

Giải.

Ở trạng thái n: sinh λ, tử $n\mu$. Với $a = \frac{\lambda}{\mu}$:

$$p_n = \frac{a^n}{n!} p_0, \quad \sum_{n=0}^{\infty} p_n = 1.$$

Suy ra:

$$p_0 = e^{-a}, \quad p_n = \frac{a^n e^{-a}}{n!}.$$

Số yêu cầu trong hệ có phân bố Poisson tham số a.

$$N = a, \quad T = \frac{1}{\mu}, \quad N_q = T_q = P_B = 0.$$

Hệ có trạng thái dừng với tốc độ tới hữu hạn và $\mu > 0$.

BT 3.2 — Chọn công ty sửa máy

Trung bình 3 máy hỏng/ngày làm việc 8 giờ (Poisson); thiệt hại 500.000đ cho mỗi máy nằm hỏng trong ngày; sửa lần lượt, thời gian mũ. Công ty 1: 2 giờ/máy, phí 600.000đ/ngày. Công ty 2: 80 phút/máy, phí 800.000đ/ngày.

Giải.

Mỗi phương án là M/M/1, với $\lambda = \frac{3}{8} = 0{,}375$ máy/giờ.

Công ty 1: $\mu_1 = 0{,}5$ máy/giờ, $\rho_1 = 0{,}75$:

$$N_1 = \frac{\rho_1}{1 - \rho_1} = 3.$$

Chi phí: **600.000 + 3 × 500.000 = 2.100.000đ/ngày**.

Công ty 2: $\mu_2 = 0{,}75$ máy/giờ, $\rho_2 = 0{,}5$:

$$N_2 = \frac{\rho_2}{1 - \rho_2} = 1.$$

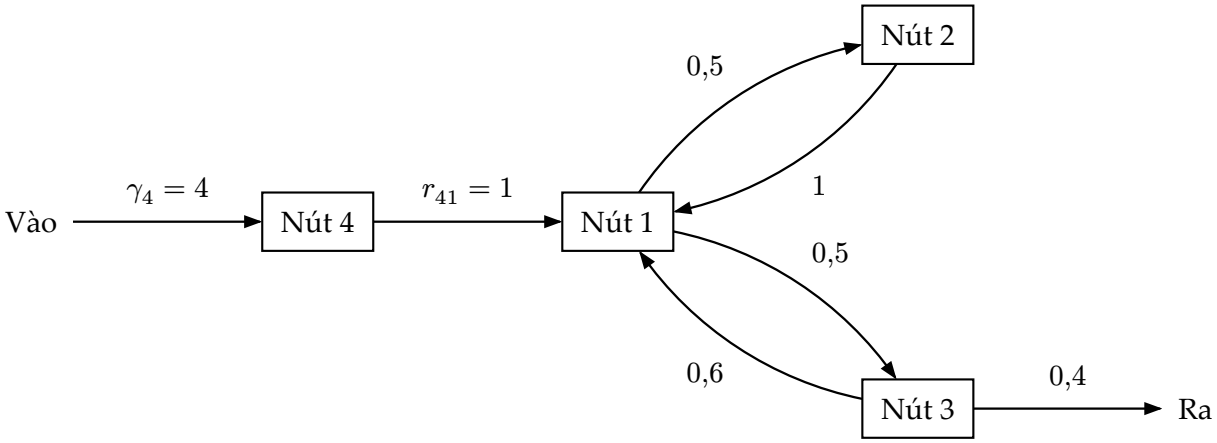
Chi phí: **800.000 + 1 × 500.000 = 1.300.000đ/ngày**.

Chọn công ty 2. Phí dịch vụ cao hơn nhưng số máy nằm hỏng trung bình ít hơn.

Chương 3 — Mạng hàng đợi

VD 13 — Mạng mở 4 nút

$\gamma_4 = 4$ yêu cầu/s vào nút 4. Thời gian phục vụ trung bình tại các nút 1–4 lần lượt là 0,03; 0,04; 0,05; 0,06 s. $r_{41} = 1$, $r_{12} = r_{13} = 0{,}5$, $r_{21} = 1$, $r_{31} = 0{,}6$, $r_{30} = 0{,}4$.



Giải.

Phương trình lưu lượng:

$$\lambda_4 = 4, \quad \lambda_1 = \lambda_4 + \lambda_2 + 0{,}6\lambda_3,$$
$$\lambda_2 = \lambda_3 = 0{,}5\lambda_1.$$

Suy ra $0{,}2\lambda_1 = 4$. Kết quả từng nút:

Nút	λ_i (yêu cầu/s)	ρ_i	N_i
1	20	0,6	1,5
2	10	0,4	0,667
3	10	0,5	1
4	4	0,24	0,316

Mọi $\rho_i < 1$, hệ ổn định. Xác suất mạng rỗng và đúng một yêu cầu:

$$P_0 = 0{,}4 \times 0{,}6 \times 0{,}5 \times 0{,}76 = 0{,}0912,$$
$$P_1 = P_0(0{,}6 + 0{,}4 + 0{,}5 + 0{,}24) \approx 0{,}159.$$

Hiệu năng toàn mạng:

$$N = \sum_i N_i \approx 3{,}48, \quad T = \frac{N}{\gamma_4} \approx 0{,}871 \ \text{ s}.$$

Giữ r_{30}, r_{31} và $r_{12} + r_{13} = 1$; điều kiện ổn định:

$$\lambda_1 = \frac{10}{r_{13}}, \quad \lambda_2 = \frac{10(1 - r_{13})}{r_{13}},$$
$$\rho_1 = \frac{0{,}3}{r_{13}} < 1 \quad \Rightarrow \quad r_{13} > 0{,}3,$$
$$\rho_2 = \frac{0{,}4(1 - r_{13})}{r_{13}} < 1 \quad \Rightarrow \quad r_{13} > \frac{2}{7}.$$

Kết luận: **$0{,}3 < r_{13} \le 1$; $0 \le r_{12} < 0{,}7$**.

BT 3.3 — Mạng LAN có ARQ

S1 → R1 → R2 → D; S2 → R2. Hai nguồn tới lần lượt 240 và 120 gói/phút; thời gian phục vụ trung bình tại R1, R2 là 0,2 và 0,1 s. R2 → D có lỗi $p_e = 10\%$; ARQ đầu cuối gửi lại từ nguồn.

Giải.

Đổi tốc độ nguồn: 4 và 2 gói/s. Gửi lại làm lưu lượng tăng $\frac{1}{1-p_e}$ lần:

$$\lambda_{\text{R1}} = \frac{4}{0{,}9} \approx 4{,}444 \ \text{ gói/s},$$
$$\lambda_{\text{R2}} = \frac{6}{0{,}9} \approx 6{,}667 \ \text{ gói/s}.$$

Với $\mu_1 = 5$, $\mu_2 = 10$ gói/s:

$$\rho_1 \approx 0{,}889, \quad \rho_2 \approx 0{,}667,$$
$$N_1 = 8, \quad N_2 = 2 \quad (\text{tổng } 10 \text{ gói}).$$

Trễ cho mỗi lần đi qua nút:

$$T_1 = \frac{1}{5 - 4{,}444} \approx 1{,}8 \ \text{ s},$$
$$T_2 = \frac{1}{10 - 6{,}667} \approx 0{,}3 \ \text{ s}.$$

Trễ hoàn tất, kể cả các lần gửi lại:

$$T_{\text{S1}\to D} = \frac{T_1 + T_2}{1 - p_e} = \frac{2{,}1}{0{,}9} \approx 2{,}33 \ \text{ s},$$
$$T_{\text{S2}\to D} = \frac{T_2}{1 - p_e} = \frac{0{,}3}{0{,}9} \approx 0{,}33 \ \text{ s}.$$

Kết quả: **S1 → D: 2,33 s; S2 → D: 0,33 s**.

C. Bảng công thức dùng chung

C1. Poisson, mũ và hàng đợi đơn

F1 · Poisson — số lần đến trong khoảng t.
Đặt $m = \lambda t$, với λ và t cùng đơn vị; $k = 0, 1, 2, \ldots$.

$$P(X = k) = \frac{m^k e^{-m}}{k!}, \quad E[X] = \mathrm{Var}(X) = m.$$

Ít nhất một sự kiện: $P(X \geq 1) = 1 - e^{-m}$. Không quá k sự kiện:

$$P(X \leq k) = e^{-m} \sum_{j=0}^{k} \frac{m^j}{j!}.$$

Ghép các luồng Poisson độc lập: $\lambda = \sum_i \lambda_i$. Tách độc lập theo xác suất p_i: $\lambda_i = \lambda p_i$.

F2 · Phân bố mũ — thời gian giữa hai lần đến / phục vụ.
Trung bình τ tương ứng tốc độ $r = \frac{1}{\tau}$.

$$E[S] = \frac{1}{r}, \quad \mathrm{Var}(S) = \frac{1}{r^2}.$$

$$P(S > t) = e^{-rt}, \quad P(S \leq t) = 1 - e^{-rt}.$$

Với $0 \leq a \leq b$:

$$P(a \leq S \leq b) = e^{-ra} - e^{-rb}.$$

Không nhớ: $P(S > u + t \mid S > u) = P(S > t)$.

F3 · M/M/1 — một server, chỗ chờ vô hạn.
Điều kiện: $\rho = \frac{\lambda}{\mu} < 1$.

$$p_0 = 1 - \rho, \quad p_n = (1 - \rho)\rho^n, \quad P(X \geq n) = \rho^n.$$

$$N = \frac{\rho}{1 - \rho}, \quad N_q = \frac{\rho^2}{1 - \rho}.$$

$$T = \frac{1}{\mu - \lambda}, \quad T_q = \frac{\rho}{\mu - \lambda} = T - \frac{1}{\mu}.$$

Xác suất thời gian trong hệ / chờ không quá t, với $t \geq 0$:

$$P\big(T_{\text{hệ}} \leq t\big) = 1 - e^{-(\mu - \lambda)t},$$

$$P(T_{\text{chờ}} \leq t) = 1 - \rho e^{-(\mu - \lambda)t}.$$

Hỏi ngược với $T_0 > 0$:

$$T \leq T_0 \quad \Rightarrow \quad \lambda \leq \mu - \frac{1}{T_0}.$$

F4 · M/M/1/k — một server, dung lượng hữu hạn.
$k = Q + 1$, với Q là số chỗ chờ; $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$. Khi $\rho \neq 1$:

$$p_0 = \frac{1 - \rho}{1 - \rho^{k+1}}, \quad p_n = \rho^n p_0, \quad P_B = p_k.$$

$$N = \frac{\rho}{1 - \rho} - \frac{(k+1)\rho^{k+1}}{1 - \rho^{k+1}}.$$

$$N_q = N - (1 - p_0), \quad \lambda_a = \lambda(1 - P_B).$$

$$T = \frac{N}{\lambda_a}, \quad T_q = \frac{N_q}{\lambda_a}.$$

Khi $\rho = 1$: $p_n = \frac{1}{k+1}$ và $N = \frac{k}{2}$.

Trường hợp M/M/1/1, không có chỗ chờ:

$$P_B = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}, \quad N = P_B, \quad T = \frac{1}{\mu}.$$

Hệ hữu hạn vẫn có trạng thái dừng khi $\rho \geq 1$.

F5 · M/M/c — Erlang C, chỗ chờ vô hạn.
$a = \frac{\lambda}{\mu}$ là tải toàn hệ; $\rho = \frac{a}{c} = \frac{\lambda}{c\mu} < 1$.

$$p_0 = \left(\sum_{n=0}^{c-1} \frac{a^n}{n!} + \frac{a^c}{c!(1-\rho)} \right)^{-1}.$$

$$C(c,a) = \frac{a^c}{c!(1-\rho)} p_0 = P(\text{phải đợi}).$$

$$N_q = C\frac{\rho}{1-\rho}, \quad N = a + N_q.$$

$$T_q = \frac{C}{c\mu - \lambda}, \quad T = T_q + \frac{1}{\mu}.$$

Phục vụ ngay: $1 - C$. Chọn số server bằng cách thử các c nguyên thỏa $c > a$, rồi kiểm tra C không vượt ngưỡng đề cho.

F6 · M/M/c/c — Erlang B, không có chỗ chờ.
Đặt $a = \frac{\lambda}{\mu}$; $P_B = B(c,a)$. Không cần $\rho < 1$ để có trạng thái dừng.

$$B(c,a) = \frac{\frac{a^c}{c!}}{\sum_{n=0}^{c} \frac{a^n}{n!}}.$$

Bấm theo đệ quy với $B(0,a) = 1$:

$$B(j,a) = \frac{aB(j-1,a)}{j + aB(j-1,a)}.$$

$$N = a(1-B), \quad T = \frac{1}{\mu}, \quad N_q = T_q = 0.$$

Tốc độ được nhận: $\lambda_a = \lambda(1-B)$. Tải Erlang = số cuộc/giờ × thời gian trung bình mỗi cuộc tính bằng giờ.

F7 · M/M/c/k — c server, dung lượng k ≥ c.
Đặt $a = \frac{\lambda}{\mu}$, $\rho = \frac{a}{c}$. Chuẩn hoá bằng tổng hữu hạn:

$$w_n = \begin{cases} \frac{a^n}{n!} & 0 \le n \le c \\ \left(\frac{a^c}{c!}\right)\rho^{n-c} & c < n \le k \end{cases}.$$

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{k} w_n}, \quad p_n = w_n p_0, \quad P_B = p_k.$$

$$N = \sum_{n=0}^{k} n p_n, \quad N_q = \sum_{n=c}^{k} (n-c) p_n.$$

$$\lambda_a = \lambda(1-P_B), \quad T = \frac{N}{\lambda_a}, \quad T_q = \frac{N_q}{\lambda_a}.$$

Xác suất được nhận và phải đợi:

$$P_{\text{đợi}} = \sum_{n=c}^{k-1} p_n.$$

Xác suất phải đợi trong số đã được nhận:

$$P(\text{đợi} \mid \text{nhận}) = \frac{P_{\text{đợi}}}{1 - P_B}.$$

Phục vụ ngay:

$$P_{\text{ngay}} = \sum_{n=0}^{c-1} p_n.$$

Kiểm tra: $P_{\text{ngay}} + P_{\text{đợi}} + P_B = 1$.

F8 · M/M/∞ — mọi yêu cầu được phục vụ ngay.
Với $a = \frac{\lambda}{\mu}$:

$$p_n = \frac{a^n e^{-a}}{n!}, \quad N = a, \quad T = \frac{1}{\mu}.$$

$N_q = T_q = P_B = 0$. Tốc độ sinh là λ; tốc độ tử ở trạng thái n là $n\mu$.

F9 · M/G/1 và M/D/1 — một server, FIFO, chỗ chờ vô hạn.
Đặt $E[S] = \frac{1}{\mu}$, $\sigma_s^2 = \mathrm{Var}(S)$ và $\rho = \lambda E[S] < 1$.

$$E[S^2] = \sigma_s^2 + E[S]^2.$$

$$T_q = \frac{\lambda E[S^2]}{2(1-\rho)}, \quad T = T_q + E[S].$$

$$N_q = \frac{\rho^2 + \lambda^2 \sigma_s^2}{2(1-\rho)}, \quad N = \rho + N_q = \lambda T.$$

Nhiều loại tác vụ: p_i là tỉ lệ loại i:

$$E[S^j] = \sum_i p_i E\left[S_i^j\right].$$

Riêng M/D/1, $\sigma_s^2 = 0$:

$$N_q = \frac{\rho^2}{2(1-\rho)}, \quad T = \frac{2-\rho}{2\mu(1-\rho)}.$$

F10 · Tự lập phương trình sinh–tử.
Trạng thái n là số yêu cầu trong hệ; sinh λ_n, tử μ_n. Cân bằng giữa hai trạng thái kề:

$$\lambda_n p_n = \mu_{n+1} p_{n+1}.$$

$$p_n = p_0 \prod_{j=0}^{n-1} \frac{\lambda_j}{\mu_{j+1}}, \quad \sum_n p_n = 1.$$

Với M/M/c/k:

$$\lambda_n = \begin{cases} \lambda n < k \\ 0 n = k \end{cases}, \quad \mu_n = \min(n, c)\mu \quad (n \geq 1).$$

Trình tự: vẽ đồ hình → viết cân bằng từng trạng thái → chuẩn hoá → tính N, λ_a, T.

F11 · Kỳ vọng và phương sai theo phân bố.

Phân bố	$\boldsymbol{E[X]}$	$\mathbf{Var}(\boldsymbol{X})$
Poisson(m)	m	m
Mũ (tốc độ r)	$\frac{1}{r}$	$\frac{1}{r^2}$
Nhị thức(n, p)	np	$np(1-p)$
Đều trên $[a, b]$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$

C2. Mạng hàng đợi

N1 · Lập phương trình lưu lượng và kiểm tra ổn định.

$$\lambda_i = \gamma_i + \sum_j r_{ji} \lambda_j, \quad \gamma = \sum_i \gamma_i.$$

r_{ji} là xác suất rời nút j sang nút i; nhánh không ghi tỉ lệ là phần còn lại. Giải hệ rồi kiểm tra tổng lưu lượng ra ngoài bằng γ.

Điều kiện ổn định tại từng nút:

$$\lambda_i < \mu_i \quad (\mathrm{M/M/1}),$$
$$\lambda_i < c_i \mu_i \quad (\mathrm{M/M/}\ c_i).$$

Nếu có tham số, giải từng bất đẳng thức và lấy giao.

N2 · Jackson mở với các nút M/M/1 — số yêu cầu, trễ, xác suất.
Từng nút có $\rho_i = \frac{\lambda_i}{\mu_i} < 1$:

$$N_i = \frac{\rho_i}{1-\rho_i}, \quad T_i = \frac{1}{\mu_i - \lambda_i}.$$

$$N_{\text{mạng}} = \sum_i N_i, \quad T_{\text{mạng}} = \frac{N_{\text{mạng}}}{\gamma}.$$

$$P(n_1, ..., n_k) = \prod_{i=1}^{k} (1-\rho_i)\rho_i^{n_i}.$$

Mạng rỗng và mạng có đúng một yêu cầu:

$$P_0 = \prod_i (1-\rho_i), \quad P_1 = P_0 \sum_i \rho_i.$$

Không chia $N_{\text{mạng}}$ cho $\sum_i \lambda_i$. Với nút nhiều server, dùng phân bố M/M/c tương ứng.

N3 · Trễ theo đường và xấp xỉ KIA.
Trễ đường p là $D_p = \sum_{i \in p} T_i$; xác suất đường là tích xác suất rẽ nhánh. Với lưu lượng f_p theo đường p:

$$T_{S \to D} = \frac{\sum_p f_p D_p}{\sum_p f_p}.$$

Có vòng lặp thì cộng theo số lần đi qua nút.

KIA: λ_{ij} là tổng luồng qua liên kết (i, j):

$$\mu_{ij} = \frac{C_{ij}}{L}, \quad T_{ij} = \frac{1}{\mu_{ij} - \lambda_{ij}}.$$

Khi có trễ lan truyền d_{ij}:

$$T_{\text{mạng}} = \frac{\sum_{ij} \lambda_{ij} (T_{ij} + d_{ij})}{\gamma}.$$

N4 · Store-and-forward và ARQ đầu cuối.

$$d_{\text{e2e}} = \sum_i \left(\frac{L}{C_i} + t_{pi} + t_{qi} \right).$$

Mỗi chặng nhận hết gói rồi mới gửi tiếp; L tính bằng bit. Nếu lỗi xác suất p_e mỗi lần truyền và phải gửi lại toàn tuyến:

$$E[\text{số lần truyền}] = \frac{1}{1-p_e}.$$

Tính lại lưu lượng qua từng nút trước khi tính T_i:

$$T_{\text{hoàn tất}} = \frac{\sum_i T_i}{1-p_e}.$$

Công thức trên bỏ qua trễ ACK/time-out và giả thiết các lần truyền có cùng trễ trung bình.

D. Từ khoá lý thuyết (nguyên trang sổ tay 5 của GK5)

CHƯƠNG 2 — MÔ HÌNH HOÁ, BIẾN NGẪU NHIÊN.

Mô hình hoá: trừu tượng + đơn giản hoá, lược bỏ yếu tố không cần

4 phương pháp: đo đạc, giả lập, mô phỏng, phân tích

Sự kiện NN = tập kết quả phép thử; biến NN = ánh xạ kết quả → số thực

Biến rời rạc / liên tục; tham số: mật độ $f(x)$, hàm phân bố $F(x)$, E, Var, σ

Tiến trình NN = tập biến NN theo thời gian

POISSON.
tăng trưởng độc lập + dừng + $P(1 \text{ trong } h) = \lambda h + o(h)$ + $P(\geq 2) = o(h)$

→ số sự kiện: Poisson(λt); khoảng cách: mũ(λ); ghép $\sum \lambda$; tách λp; không nhớ

HỆ THỐNG ĐÓNG · LITTLE.
Hệ thống đóng: vào = ra + đang ở; không sinh, không huỷ

ĐÓNG: /∞ (M/M/1, M/M/c, M/G/1, M/D/1) khi $\rho < 1$;

KHÔNG: /1/1, /1/k, /c/c, /c/k

Little $N = \lambda T$: hệ đóng, ổn định, mọi phân bố

HÀNG ĐỢI ĐƠN.
Sinh–tử: chuỗi Markov, cân bằng ra = vào; M/M/c: tử $n\mu$ ($n \leq c$), $c\mu$ ($n \geq c$)

Erlang B = từ chối (tổng đài); Erlang C = phải đợi (call center)

M/D/1 có thời gian chờ nhỏ nhất khi cùng λ, $E[S]$ ($\sigma^2 = 0$)

MẠNG HÀNG ĐỢI · TRỄ.
Burke: ra = Poisson λ → tách mạng; Jackson: $p = \prod(1-\rho_i)\rho_i^{n_i}$

Jackson đóng / mở / nối tiếp; KIA: ghép Poisson giữ độc lập

$d_{e2e} = \sum\left(L/C + t_p + t_q\right)$; chia gói: giảm trễ, tăng tin cậy

Mẹo làm bài.
Khung: **định nghĩa → đặc điểm/công thức → ví dụ**. Đề giới hạn số dòng thì viết đúng từng ấy.

GK1 — Poisson, phân bố mũ, M/M/1

Cách học buổi này (120–150 phút).
1. Đọc trang 1–7 (mỗi dạng 15 phút).
2. Làm 15 bài ở phần **Bài tự luyện** ra giấy riêng — **chưa nhìn đáp án**.
3. Dò **Đáp án** ở trang cuối.
4. Chép trang **Sổ tay phòng thi** vào sổ (hoặc giữ nguyên trang đó).

Qua buổi khi: đúng ≥ 12/15 bài, mỗi bài M/M/1 tính trọn trong ≤ 2 phút.

Đọc đề → chọn dạng

Đề có từ khoá	Dạng	Công thức chính
"tiến trình Poisson", "**xác suất có k** gói / cuộc gọi **trong khoảng t**"	A — đếm số lần đến	$P(k) = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}$
"**thời gian** … phân bố mũ", "đợi **lâu hơn / ít nhất / không quá** t"	B — thời gian chờ	$P(T > t) = e^{-\lambda t}$
"M/M/1", "hàng đợi", "số gói / trễ trung bình", "xác suất hệ rỗng"	C — một nút M/M/1	$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$, $N = \frac{\rho}{1-\rho}$, $T = \frac{1}{\mu-\lambda}$

Dạng A — Poisson: xác suất có k lần đến trong khoảng t

Khuôn giải.
1. Đưa λ và t về **cùng đơn vị** thời gian.
2. Tính $m = \lambda t$ (số lần đến trung bình trong khoảng t).
3. Áp công thức theo câu hỏi:

Câu hỏi	Công thức
đúng k lần	$P(k) = \frac{m^k e^{-m}}{k!}$
không có lần nào	$P(0) = e^{-m}$
ít nhất 1 lần	$1 - e^{-m}$
không quá k lần	$e^{-m}\left(1 + m + \frac{m^2}{2!} + ... + \frac{m^k}{k!}\right)$
nhiều hơn k lần	$1 - [P(0) + ... + P(k)]$

Bài mẫu — Số khách đến trong một khoảng thời gian.
Khách đến cửa hàng theo Poisson, $\lambda = 10$ khách/giờ. Xác suất có 2 khách trong 10:00 – 10:20?

- $t = 20$ phút $= \frac{1}{3}$ giờ (đổi về giờ cho khớp λ).
- $m = 10 \cdot \frac{1}{3} = \frac{10}{3}$.
- $P(2) = \frac{(10/3)^2 e^{-10/3}}{2!} \approx \mathbf{0{,}198}$.

Dạng B — Phân bố mũ: xác suất thời gian chờ

Khuôn giải.
1. Tìm tham số λ:
   - đề cho **tốc độ** (5 chuyến/giờ, 100 gói/s) → λ = tốc độ đó;
   - đề cho **thời gian trung bình** τ (2 s, 5 ms) → $\lambda = \frac{1}{\tau}$.
2. Đưa λ và t về cùng đơn vị.
3. Áp công thức:

Câu hỏi	Công thức
lâu hơn t / **ít nhất** t	$P(T > t) = e^{-\lambda t}$
không quá t / trong vòng t	$P(T \le t) = 1 - e^{-\lambda t}$
trong khoảng a đến b	$e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$
thời gian trung bình	$E[T] = \frac{1}{\lambda}$
đã chờ s, chờ thêm hơn t	vẫn là $e^{-\lambda t}$ — bỏ qua s ("không nhớ")

Bẫy.
"Trung bình 2 s" thì $\lambda = 1/2$ mỗi giây, **KHÔNG** phải $\lambda = 2$.

Bài mẫu — đề 30/12/2014, câu 1 (1 điểm).
Thời gian gói đợi tại bộ đệm trung bình 2 s, phân bố mũ. Xác suất gói phải đợi hơn 3 s?

- $\lambda = 1/2$ (1/s) $\longrightarrow P(T > 3) = e^{-3/2} \approx \mathbf{0{,}223}$.

Lời giải viết tay trong `Ôn tập đề thi CSTSL.pdf` lấy $\lambda = 2$ ra e^{-6} — **sai**.

Bài mẫu — Thời gian đợi xe buýt.
Xe bus đến theo Poisson, 5 chuyến/giờ. Một người vừa lỡ chuyến.

- $\lambda = 1/12$ chuyến/phút, $t = 10$ phút $\longrightarrow \lambda t = 5/6$.
- Đợi **không quá** 10 phút: $1 - e^{-5/6} \approx \mathbf{0{,}565}$ (đáp số slide).
- Đợi **ít nhất** 10 phút: $e^{-5/6} \approx \mathbf{0{,}435}$.

Slide ghi đề "ít nhất 10 phút" nhưng giải "không quá". Đi thi đọc kỹ cụm này; đề mập mờ thì ghi rõ mình hiểu thế nào.

Dạng C — Một nút M/M/1

Vì sao quan trọng nhất.
Mọi câu mạng hàng đợi (3,5–6 điểm) đều quy về tính từng nút M/M/1 như thế này.

Bước 1 — Đổi đề ra λ và μ (yêu cầu/giây)

Đề viết	Lấy ra
"tốc độ đến 70 yêu cầu/s", "phát Poisson 100 pps"	$\lambda = 70$, $\lambda = 100$
"**tốc độ** phục vụ 120 yêu cầu/s"	$\mu = 120$
"**thời gian** phục vụ trung bình 5 ms"	$\mu = 1/0{,}005 = 200$
"liên kết $C = 200$ kbps, gói $L = 1000$ bit"	$\mu = C/L = 200$
"$C = 10$ Mbps, gói trung bình 1500 **byte**"	$\mu = \frac{10 \cdot 10^6}{1500 \cdot 8} \approx 833{,}3$
nút nhận từ nhiều nguồn	λ = cộng các luồng vào

Bước 2 — Tính ϱ, kiểm tra ổn định
- $\rho = \lambda/\mu$. Nếu $\rho < 1 \longrightarrow$ ổn định, làm tiếp.
- Nếu $\rho \ge 1 \longrightarrow$ ghi "hàng đợi không ổn định, độ dài tăng vô hạn" và dừng.
- Hỏi "điều kiện ổn định" $\longrightarrow$ trả lời $\lambda < \mu$.

Bước 3 — Bảng công thức

Đại lượng	Ký hiệu	Công thức
Xác suất hệ rỗng (server rỗi)	p_0	$1-\rho$
Xác suất có đúng n yêu cầu	p_n	$(1-\rho)\rho^n$
Xác suất có **ít nhất** n yêu cầu	$P(N \geq n)$	ρ^n
Xác suất server bận / phải chờ		ρ
Số yêu cầu TB **trong hệ thống**	N	$\frac{\rho}{1-\rho}$
Số yêu cầu TB **trong hàng đợi**	N_q	$\frac{\rho^2}{1-\rho}$
Thời gian TB **trong hệ thống** (trễ)	T	$\frac{1}{\mu-\lambda}$
Thời gian chờ TB **trong hàng đợi**	T_q	$\frac{\rho}{\mu-\lambda} = T - \frac{1}{\mu}$
Thời gian phục vụ TB	T_s	$\frac{1}{\mu}$

Kiểm tra bằng định lý Little.
$N = \lambda T$ và $N_q = \lambda T_q$. Không khớp là bấm sai.

"Thời gian gói nằm tại router/nút" → dùng T. "Thời gian chờ trong bộ đệm" → dùng T_q.

Bước 4 — Dạng hỏi ngược

Đề yêu cầu	Giải
trễ $T \leq T_0$	$\frac{1}{\mu-\lambda} \leq T_0 \to \lambda \leq \mu - \frac{1}{T_0}$
$N \leq N_0$	$\rho \leq \frac{N_0}{1+N_0}$
$N_q \leq N_0$	giải $\rho^2 + N_0\rho - N_0 \leq 0$, lấy nghiệm dương
xác suất rỗi $\geq p$	$\rho \leq 1-p$

Bài mẫu — đề 20211, router A (ý 2, 3, 4).
S1, S2 phát Poisson 100 và 50 pps vào A. Liên kết ra $C_{AB} = 200$ kbps, $L = 1000$ bit.

- $\lambda_A = 100 + 50 = 150$ pps; $\mu_A = 200000/1000 = 200$ pps.
- $\rho = 0{,}75 < 1 \to$ ổn định.
- $T_A = 1/(200-150) = 1/50$ s $= \mathbf{20\ ms} \leftarrow$ đáp số đề hỏi.
- Nếu hỏi thêm: $N = 3$; $N_q = 2{,}25$; $T_q = 15$ ms; $p_0 = 0{,}25$.
- Little: $150 \cdot 0{,}02 = 3 = N$ ✓

Bài mẫu — đề 20241, router R1.
$\lambda_1 = 1260$, $\mu_1 = 3000 \to \rho = 0{,}42$; $T_1 = 1/1740$ s $\approx \mathbf{0{,}575\ ms}$; $N_1 \approx \mathbf{0{,}724}$.

Bài mẫu — dạng ngược, kiểu đề 2014 câu 2.
$\mu = 100$ gói/s. Tìm λ lớn nhất để trễ TB không quá 200 ms.

$1/(100-\lambda) \leq 0{,}2 \to 100 - \lambda \geq 5 \to \boldsymbol{\lambda \leq 95}$ gói/s.

Bổ sung: Poisson, phân bố và M/M/1

Chương 2 + đầu chương 3.

B1. Tính chất ghép và tách luồng Poisson

Khuôn giải.

- **Ghép:** nhiều luồng Poisson $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n$ đi chung một chỗ → vẫn là Poisson với $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + ... + \lambda_n$.

- **Tách:** một luồng Poisson λ, mỗi yêu cầu đi nhánh i với xác suất $p_i \longrightarrow$ nhánh i là Poisson với tốc độ $\lambda \cdot p_i$.
- Sau khi ghép hoặc tách xong thì dùng lại dạng A hoặc dạng B như bình thường.

Bài mẫu — Ghép luồng.
Ô tô qua nút giao 6 xe/phút, xe máy 9 xe/phút, đều Poisson.

- Tổng phương tiện: $\lambda = 6 + 9 = \mathbf{15}$ **xe/phút**, vẫn là Poisson.
- Thêm (tự đặt): xác suất trong 10 giây không có xe nào $\longrightarrow \lambda t = 15 \cdot (10/60) = 2{,}5 \longrightarrow e^{-2,5} \approx \mathbf{0{,}082}$.

Bài mẫu — Tách luồng.
Nhà hộ sinh có 12 bé/tuần, 55% trai, 45% gái.

- Bé trai: $12 \cdot 0{,}55 = \mathbf{6{,}6}$ **bé/tuần**; bé gái: $12 \cdot 0{,}45 = \mathbf{5{,}4}$ **bé/tuần**, đều là Poisson.
- Thêm: xác suất một tuần không có bé trai nào $= e^{-6,6} \approx \mathbf{0{,}00136}$.

B2. Hai ví dụ Poisson
Bài mẫu — Tổng đài 1080.
Tổng đài 1080 nhận trung bình 10 cuộc/phút, Poisson. Xác suất có 15 cuộc trong 2 phút?

- $m = \lambda t = 10 \cdot 2 = 20$.
- $P(15) = \frac{20^{15} \cdot e^{-20}}{15!} \approx \mathbf{0{,}0516}$.

Bài mẫu — Xe buýt.
Xe buýt có tần suất 5 phút/chuyến (Poisson). Một người vừa lỡ chuyến. Xác suất đợi chuyến sau ít hơn 3 phút?

- "5 phút/chuyến" là thời gian trung bình giữa hai chuyến $\longrightarrow \lambda = 1/5$ chuyến/phút.
- $P(T < 3) = 1 - e^{-3/5} = 1 - e^{-0,6} \approx \mathbf{0{,}451}$.

Bẫy.
"5 phút/chuyến" **KHÔNG** phải $\lambda = 5$.

B3. Bảng các phân bố — chỉ cần tra khi đề hỏi E, Var

Phân bố	**Loại biến**	**Công thức**	$E(x)$	$\mathrm{Var}(x)$
Bernoulli	rời rạc (0/1)	$P(1) = p,\ P(0) = 1 - p$	p	$p(1-p)$
Nhị thức (n, p)	rời rạc	$P(k) = C(n,k)p^k(1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
Đều $[a, b]$	liên tục	$f(x) = \frac{1}{b-a}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Chuẩn (μ, σ)	liên tục	$f(x) = \frac{e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}}{\sigma\sqrt{2\pi}}$	μ	σ^2
Mũ (λ)	liên tục	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Poisson (α)	rời rạc	$P(k) = \frac{\alpha^k e^{-\alpha}}{k!}$	α	α
Gamma (n, λ)	liên tục	$f(x) = \frac{\lambda^n x^{n-1} e^{-\lambda x}}{(n-1)!}$	$\frac{n}{\lambda}$	$\frac{n}{\lambda^2}$

Ghi nhớ thêm.
- Tổng của n biến mũ độc lập cùng tham số λ là biến Gamma(n, λ) (Định lý 2.1).
- Nhị thức = tổng của n lần thử Bernoulli.

B4. Xác suất theo thời gian trong M/M/1
Hai công thức thêm cho hàng đợi M/M/1 (thầy Dũng viết M/M/1/∞):

Đề hỏi	**Công thức**
xác suất thời gian **trong hệ thống** (từ lúc vào đến lúc phục vụ xong) không quá t	$P(T \le t) = 1 - e^{-(\mu-\lambda)t}$
xác suất thời gian **chờ trong hàng đợi** không quá t	$P(T_q \le t) = 1 - \rho \cdot e^{-(\mu-\lambda)t}$

Bài mẫu — Quầy tính tiền siêu thị mini.
Khách vào quầy tính tiền siêu thị mini theo Poisson 40 người/giờ, thời gian phục vụ phân bố mũ trung bình 1 phút, một quầy, chỗ xếp hàng không giới hạn.

- Đổi về phút: $\lambda = 40/60 = 2/3$ người/phút; $\mu = 1$ người/phút; $\rho = 2/3$.
- (a) Thời gian chờ trung bình (trong hàng đợi): $T_q = \rho/(\mu - \lambda) = (2/3)/(1/3) = \mathbf{2}$ **phút**.
  (Thời gian ở lại tổng cộng $T = 1/(\mu - \lambda) = 3$ phút.)
- (b) Từ lúc xếp hàng đến lúc trả tiền xong không quá 1,5 phút: đó là $T \le 1{,}5 \longrightarrow$
  $P = 1 - e^{-(1/3)\cdot 1{,}5} = 1 - e^{-0{,}5} \approx \mathbf{0{,}393}$.

Ký hiệu dùng thống nhất từ đây.
N, N_q, N_s (số yêu cầu trong hệ thống / hàng đợi / đang phục vụ); T, T_q, T_s (thời gian tương ứng); $\rho = \lambda/(c\mu)$ là tải; với 1 server thì $\rho = \lambda/\mu$.

Sổ tay phòng thi — trang 1

POISSON — "xác suất có k lần đến trong khoảng t".
$m = \lambda t$ (λ, t cùng đơn vị) $\quad P(k) = \frac{m^k e^{-m}}{k!}$ $\quad$ ít nhất 1: $1 - e^{-m}$
không quá k: $e^{-m}\left(1 + m + \frac{m^2}{2!} + ... + \frac{m^k}{k!}\right)$

PHÂN BỐ MŨ — "thời gian chờ / phục vụ".
trung bình $\tau \longrightarrow \lambda = 1/\tau$ $\quad$ (**KHÔNG** phải $\lambda = \tau$)
$P(T > t) = e^{-\lambda t}$ $\quad$ $P(T \le t) = 1 - e^{-\lambda t}$ $\quad$ khoảng $[a, b]$: $e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$
không nhớ: đã chờ bao lâu cũng bỏ qua

M/M/1.
λ = cộng các luồng vào $\quad \mu = 1/t_{\text{phục vụ}} = C/L$ (byte $\longrightarrow$ bit: ×8)
$\rho = \lambda/\mu < 1$ (không thì: KHÔNG ỔN ĐỊNH)
$p_0 = 1 - \rho$ $\quad p_n = (1-\rho)\rho^n$ $\quad P(N \ge n) = \rho^n$
$N = \frac{\rho}{1-\rho}$ $\quad T = \frac{1}{\mu - \lambda} \leftarrow$ "thời gian tại nút"
$N_q = \frac{\rho^2}{1-\rho}$ $\quad T_q = \frac{\rho}{\mu-\lambda} = T - \frac{1}{\mu}$
Kiểm tra: $N = \lambda T$, $N_q = \lambda T_q$ $\quad$ Ngược: $T \le T_0 \to \lambda \le \mu - \frac{1}{T_0}$

Lỗi hay mắc.
- Thời gian TB 5 ms mà lấy $\mu = 5 \longrightarrow$ phải là $\mu = 200$/s.
- Quên đổi **byte → bit** (×8) khi tính $\mu = C/L$.
- λ theo giờ, t theo phút $\longrightarrow$ lệch đơn vị.
- Nhầm T (hệ thống) với T_q (hàng đợi).
- Nhầm "ít nhất t" ($e^{-\lambda t}$) với "không quá t" ($1 - e^{-\lambda t}$).
- Quên kiểm tra $\rho < 1$. Quên ghi đơn vị (s / ms).

BỔ SUNG.
GHÉP/TÁCH POISSON: ghép $\longrightarrow \lambda = \sum \lambda_i$ (vẫn Poisson);
tách theo xác suất $p_i \longrightarrow \lambda \cdot p_i$ (vẫn Poisson)
"x phút/chuyến" = thời gian TB $\longrightarrow \lambda = 1/x$
M/M/1: $P(T \le t) = 1 - e^{-(\mu-\lambda)t}$ $\quad P(T_q \le t) = 1 - \rho \cdot e^{-(\mu-\lambda)t}$
Phân bố mũ: $E = 1/\lambda$, Var $= 1/\lambda^2$; Poisson: $E =$ Var $= \alpha$; Nhị thức: $E = np$, Var $= np(1-p)$

Bài tự luyện

Bài 8 lấy số theo MSSV (a = 7). Làm hết rồi mới lật trang đáp án.

Bài 1. Gói đến router theo Poisson, 600 gói/phút. Trong khoảng 50 ms, tính xác suất (a) không có gói nào; (b) có ít nhất 2 gói.

Bài 2. Cuộc gọi đến tổng đài theo Poisson, 3 cuộc/phút. Xác suất trong 2 phút có không quá 3 cuộc gọi?

Bài 3. Thời gian phục vụ một gói phân bố mũ, trung bình 4 ms. Xác suất thời gian phục vụ (a) lớn hơn 10 ms; (b) trong khoảng 2 – 6 ms?

Bài 4. Hàng đợi M/M/1: gói đến 50 yêu cầu/s, thời gian phục vụ trung bình 5 ms. Tính ρ, N, T, N_q, T_q.

Bài 5. Liên kết 2 Mbps, gói phân bố mũ trung bình 1000 byte, gói đến Poisson 200 gói/s. (a) Tính ρ, N, T, T_q, N_q, p_0. (b) Xác suất trong hệ có hơn 3 gói?

Bài 6. M/M/1 có $\mu = 100$ gói/s. Tìm λ lớn nhất để (a) trễ TB không quá 50 ms; (b) số gói TB **trong hàng đợi** không quá 1.

Bài 7. Router có hai cổng vào 300 pps và 450 pps, cùng ra liên kết 1 Mbps, gói 1000 bit. Router có ổn định không? Nâng liên kết lên 2 Mbps thì trễ TB tại router bằng bao nhiêu?

Bài 8. (Theo MSSV) M/M/1 có $\lambda = 10(a+1)$ yêu cầu/s, $\mu = 120$ yêu cầu/s. Tính ρ, N, T, T_q, N_q và xác suất trong hệ có đúng 2 yêu cầu.

Bài 9. Thời gian giữa hai gói đến liên tiếp phân bố mũ, trung bình 20 ms. Đã 30 ms chưa có gói nào. Xác suất phải đợi thêm hơn 20 ms nữa?

Bài 10. M/M/1 có $\lambda = 40$ gói/s. Tìm μ nhỏ nhất để xác suất server rỗi ít nhất 0,2 **và** trễ TB không quá 25 ms.

Bài 11. Router nhận ba luồng Poisson 120, 200 và 80 gói/s. Tính xác suất trong 5 ms không có gói nào đến router.

Bài 12. Một luồng Poisson 50 gói/s đi vào router; 30% số gói đi cổng 1, còn lại đi cổng 2. Xác suất trong 100 ms cổng 1 nhận đúng 2 gói?

Bài 13. Taxi đến một điểm đón với tần suất trung bình 4 phút/xe (Poisson). Xác suất phải đợi lâu hơn 6 phút?

Bài 14. Một server M/M/1 có $\lambda = 30$ yêu cầu/s, $\mu = 50$ yêu cầu/s. Tính xác suất một yêu cầu ở lại hệ thống không quá 100 ms, và xác suất phải chờ trong hàng đợi lâu hơn 100 ms.

Bài 15. Biến X phân bố mũ có $E(X) = 0{,}2$ s. Tính $\mathrm{Var}(X)$ và $P(X > 0{,}5\ \mathrm{s})$.

Đáp án

Bài 1. $\lambda = 10$/s, $t = 0{,}05$ s $\to m = 0{,}5$. (a) $e^{-0{,}5} \approx \mathbf{0{,}607}$. (b) $1 - e^{-0{,}5}(1 + 0{,}5) \approx \mathbf{0{,}090}$.
Bài 2. $m = 6$. $e^{-6}(1 + 6 + 18 + 36) = 61e^{-6} \approx \mathbf{0{,}151}$.
Bài 3. $\lambda = 1/4$ mỗi ms. (a) $e^{-2{,}5} \approx \mathbf{0{,}082}$. (b) $e^{-0{,}5} - e^{-1{,}5} \approx \mathbf{0{,}383}$.
Bài 4. $\mu = 200$; $\rho = \mathbf{0{,}25}$; $N = \mathbf{1/3}$; $T = 1/150$ s $\approx \mathbf{6{,}67}$ **ms**; $N_q = \mathbf{1/12}$; $T_q \approx \mathbf{1{,}67}$ **ms**.
Bài 5. $\mu = 2 \cdot 10^6/8000 = 250$. (a) $\rho = \mathbf{0{,}8}$, $N = \mathbf{4}$, $T = \mathbf{20}$ **ms**, $T_q = \mathbf{16}$ **ms**, $N_q = \mathbf{3{,}2}$, $p_0 = \mathbf{0{,}2}$. (b) $P(N \geq 4) = 0{,}8^4 \approx \mathbf{0{,}410}$.
Bài 6. (a) $1/(100 - \lambda) \leq 0{,}05 \to \boldsymbol{\lambda \leq 80}$. (b) $\rho^2 + \rho - 1 \leq 0 \to \rho \leq 0{,}618 \to \boldsymbol{\lambda \leq 61{,}8}$.
Bài 7. $\lambda = 750$, $\mu = 1000 \longrightarrow \rho = 0{,}75 \longrightarrow$ **ổn định**. Với 2 Mbps: $\mu = 2000$, $T = 1/1250$ s $= \mathbf{0{,}8}$ **ms**.

Bài 8. $\lambda = 80$. $\rho = \mathbf{2/3}$, $N = \mathbf{2}$, $T = \mathbf{25\ ms}$, $T_q \approx \mathbf{16{,}7\ ms}$, $N_q = \mathbf{4/3}$, $p_2 = (1/3)(2/3)^2 = \mathbf{4/27} \approx 0{,}148$.
Bài 9. Không nhớ $\rightarrow$ bỏ qua 30 ms. $e^{-20/20} = e^{-1} \approx \mathbf{0{,}368}$.
Bài 10. $1 - 40/\mu \geq 0{,}2 \rightarrow \mu \geq 50$; $1/(\mu - 40) \leq 0{,}025 \rightarrow \mu \geq 80$. Lấy điều kiện chặt hơn: $\boldsymbol{\mu \geq 80}$ gói/s.
Bài 11. $\lambda = 120 + 200 + 80 = 400$ gói/s; $\lambda t = 400 \cdot 0{,}005 = 2 \rightarrow e^{-2} \approx \mathbf{0{,}135}$.
Bài 12. Cổng 1: $\lambda_1 = 50 \cdot 0{,}3 = 15$ gói/s; $m = 15 \cdot 0{,}1 = 1{,}5 \rightarrow P(2) = 1{,}5^2 \cdot e^{-1{,}5}/2 \approx \mathbf{0{,}251}$.
Bài 13. $\lambda = 1/4$ xe/phút $\rightarrow P(T > 6) = e^{-6/4} = e^{-1{,}5} \approx \mathbf{0{,}223}$.
Bài 14. $\mu - \lambda = 20$/s. $P(T \leq 0{,}1) = 1 - e^{-2} \approx \mathbf{0{,}865}$. $P(T_q > 0{,}1) = \rho \cdot e^{-2} = 0{,}6 \cdot 0{,}1353 \approx \mathbf{0{,}081}$.
Bài 15. $\lambda = 5$/s; $\text{Var} = 1/\lambda^2 = \mathbf{0{,}04\ s^2}$; $P(X > 0{,}5) = e^{-2{,}5} \approx \mathbf{0{,}082}$.

Buổi sau — GK2.
M/M/1/K (xác suất mất gói), M/M/c (xác suất phải chờ), M/M/c/c (xác suất tắc nghẽn).

GK2 — Các hàng đợi đơn

Cách học buổi này.
1. Đọc bảng **Đọc đề → chọn mô hình**.
2. Đọc từng mô hình (khuôn + bài mẫu).
3. Làm 10 bài ở phần **Bài tự luyện** ra giấy riêng.
4. Dò **Đáp án** ở trang cuối.
5. Chép trang **Sổ tay phòng thi — trang 2**.

Qua buổi khi: đúng ≥ 8/10 bài, nhìn đề là gọi đúng tên mô hình.

Ký hiệu Kendall

Ký hiệu **A/B/c/k**: A = tiến trình tới (M = Poisson/Markov, D = tất định, G = bất kỳ); B = tiến trình phục vụ (M = thời gian phục vụ phân bố mũ); c = số server; k = **dung lượng hệ thống** (số yêu cầu tối đa trong hệ thống = số chỗ trong hàng đợi + số server). Thiếu k nghĩa là $k = \infty$.

Ký hiệu chung: $a = \lambda/\mu$ (tải tính theo Erlang); $\rho = \lambda/(c\mu)$ (tải mỗi server); N, N_q, N_s; T, T_q, T_s; P_B = xác suất yêu cầu bị từ chối.

Đọc đề → chọn mô hình

Đề viết	Mô hình	Chú ý
1 server, **không có chỗ chờ** (ATM 1 máy, kênh 1 cuộc)	M/M/1/1	đến lúc bận là bị từ chối
1 server, chỗ chờ **vô hạn / đủ lớn**	M/M/1 (= M/M/1/∞)	GK1
1 server, chỗ chờ **giới hạn Q chỗ**	M/M/1/k với $k = Q + 1$	bẫy: "đủ chỗ cho 10 người đợi" → $k = 11$
c server, chỗ chờ vô hạn (call center có nhạc chờ, CPU nhiều nhân)	M/M/c (Erlang C)	hỏi "xác suất phải đợi"
c server, **không có chỗ chờ** (c đường trung kế, c kênh)	M/M/c/c (Erlang B)	hỏi "xác suất nghẽn / từ chối"
c server, tổng sức chứa k	M/M/c/k	
vô số server (ai đến cũng được phục vụ ngay)	M/M/∞	
thời gian phục vụ **không phải mũ**, cho trung bình và phương sai	M/G/1	
thời gian phục vụ **cố định** (gói dài bằng nhau)	M/D/1	

Hệ thống có từ chối (k hữu hạn).
Luôn dùng **λ thực tế $= \lambda(1 - P_B)$** khi áp Little: $T = N/(\lambda(1 - P_B))$.

1–2. M/M/1/1 và M/M/1/k — một server, chỗ chờ hữu hạn

1. M/M/1/1 — một server, không có chỗ chờ

Khuôn giải.
$\rho = \lambda/\mu$.
- $p_0 = \frac{1}{1+\rho}$; $p_1 = \frac{\rho}{1+\rho}$.
- Xác suất bị từ chối: $P_B = p_1 = \frac{\lambda}{\lambda+\mu}$.
- $N = p_1 = \frac{\lambda}{\lambda+\mu}$; $T = T_s = \frac{1}{\mu}$.

Bài mẫu — ATM một máy.
Điểm rút tiền có 1 máy ATM. Người đến 10 người/giờ (Poisson), mỗi người cần trung bình 3 phút. Xác suất một người đến mà không được phục vụ (giả thiết không ai đứng chờ)?

- $\lambda = 10$/giờ; $\mu = 60/3 = 20$/giờ.
- $P_B = \frac{10}{10+20} = \mathbf{1/3 \approx 0{,}333}$.

2. M/M/1/k — một server, sức chứa k (hàng đợi Q = k − 1 chỗ)

Khuôn giải.
($\rho = \lambda/\mu$, $\rho \neq 1$)
1. $p_0 = \frac{1-\rho}{1-\rho^{k+1}}$; $p_n = \rho^n \cdot p_0$ $(n = 0...k)$.
2. $P_B = p_k = \frac{\rho^k(1-\rho)}{1-\rho^{k+1}}$.
3. $N = \frac{\rho}{1-\rho} - \frac{(k+1)\rho^{k+1}}{1-\rho^{k+1}}$.
4. $N_q = N - (1 - p_0)$.
5. λ thực tế $= \lambda(1 - P_B)$; $T = \frac{N}{\lambda(1-P_B)}$; $T_q = \frac{N_q}{\lambda(1-P_B)}$.

Trường hợp $\rho = 1$ ($\lambda = \mu$): $p_0 = p_1 = ... = p_k = \frac{1}{k+1}$; $N = k/2$; $N_q = N - (1 - p_0)$.

Ghi nhớ.
M/M/1/k **luôn ổn định** kể cả khi $\rho \geq 1$ (hàng đợi không thể dài vô hạn); $P_B > 0$ ngay cả khi $\rho < 1$ vì yêu cầu đến ngẫu nhiên có lúc dồn dập làm đầy bộ đệm.

Bài mẫu — Bãi gửi xe.
Bãi gửi xe máy có 1 cổng, 1 nhân viên; chỗ cho 10 khách đợi. Khách đến 3 khách/phút (Poisson); nhân viên xử lý trung bình 15 giây/xe (mũ). Tính: xác suất khách được phục vụ ngay; thời gian trung bình phải đợi đến khi được phục vụ; xác suất bãi bị tắc do người tới quá đông.

- $\lambda = 3$/phút; $\mu = 60/15 = 4$/phút; $\rho = 0{,}75$; chỗ đợi $Q = 10 \rightarrow \boldsymbol{k = 11}$.
- $p_0 = \frac{1-0{,}75}{1-0{,}75^{12}} \approx \mathbf{0{,}258} \rightarrow$ xác suất được phục vụ ngay.
- $P_B = p_{11} = 0{,}75^{11} \cdot p_0 \approx \mathbf{0{,}0109} \rightarrow$ xác suất bãi bị tắc (khách đến phải bỏ đi) ≈ 1,09%.
- $N = 0{,}75/0{,}25 - \frac{12 \cdot 0{,}75^{12}}{1-0{,}75^{12}} \approx 2{,}607$; $N_q = N - (1 - p_0) \approx 1{,}866$.
- λ thực tế $= 3 \cdot (1 - 0{,}0109) \approx 2{,}967$/phút; $T_q = 1{,}866/2{,}967 \approx \mathbf{0{,}629}$ **phút** $\approx \mathbf{37{,}7}$ **giây**.

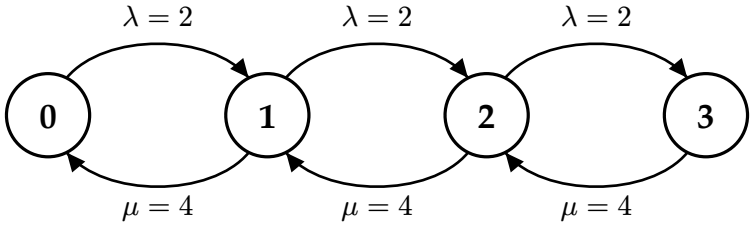
2b. Tự lập phương trình cân bằng sinh – tử

Đề trên lớp — thầy yêu cầu KHÔNG dùng công thức có sẵn.
Cho hàng đợi M/M/1/3. Cuộc gọi đến 2 cuộc/phút; cuộc gọi rời khỏi hệ thống (được phục vụ xong) 4 cuộc/phút. (a) Biểu diễn quá trình sinh – tử. (b) Tự tìm mối quan hệ giữa các xác suất và tính xác suất các trạng thái (không dùng công thức cho sẵn). (c) Tính số cuộc gọi trung bình trong hệ thống. (d) Tính thời gian trung bình một cuộc gọi trong hệ thống.

Khuôn giải.
(dùng cho mọi hàng đợi Markov, kể cả M/M/c/k, M/M/c/c)
1. **Liệt kê trạng thái**: trạng thái n = số yêu cầu trong hệ thống, $n = 0, 1, ..., k$.
2. **Vẽ đồ hình**: các vòng tròn $0, 1, ..., k$; mũi tên sang phải (sinh) ghi λ; mũi tên sang trái (tử) ghi tốc độ phục vụ khi có n yêu cầu (1 server: μ; c server: $n\mu$ nếu $n \leq c$, $c\mu$ nếu $n \geq c$). Trạng thái cuối k không có mũi tên sinh.
3. **Viết phương trình cân bằng cho từng trạng thái**: tốc độ đi ra khỏi trạng thái = tốc độ đi vào trạng thái.
4. **Rút gọn thành quan hệ liên tiếp** $\lambda \cdot p_{n-1} = \mu_n \cdot p_n \rightarrow p_n$ theo p_0.

5. **Chuẩn hoá**: $\sum p_n = 1 \to p_0 \to$ các p_n.
6. Tính $N = \sum n \cdot p_n$; $P_B = p_k$; λ thực tế $= \lambda(1 - P_B)$; $T = \frac{N}{\lambda(1-P_B)}$ (Little).

Bài mẫu — lời giải bài trên lớp.
(a) Trạng thái 0, 1, 2, 3. Sinh: 0⟶1, 1⟶2, 2⟶3 tốc độ $\lambda = 2$. Tử: 1⟶0, 2⟶1, 3⟶2 tốc độ $\mu = 4$.



(b) Phương trình cân bằng:

- Trạng thái 0: $\lambda p_0 = \mu p_1 \to 2p_0 = 4p_1$.
- Trạng thái 1: $(\lambda + \mu)p_1 = \lambda p_0 + \mu p_2$ $\to 6p_1 = 2p_0 + 4p_2$.
- Trạng thái 2: $(\lambda + \mu)p_2 = \lambda p_1 + \mu p_3$ $\to 6p_2 = 2p_1 + 4p_3$.
- Trạng thái 3: $\mu p_3 = \lambda p_2 \to 4p_3 = 2p_2$.

- Rút ra: $p_1 = p_0/2$; thay vào trạng thái 1: $p_2 = p_1/2 = p_0/4$; từ trạng thái 3: $p_3 = p_2/2 = p_0/8$.
- Chuẩn hoá: $p_0\big(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}\big) = 1 \to p_0 = 8/15 \approx \mathbf{0{,}533}$; $p_1 = 4/15 \approx \mathbf{0{,}267}$; $p_2 = 2/15 \approx \mathbf{0{,}133}$; $p_3 = 1/15 \approx \mathbf{0{,}067}$.

(c) $N = 0 \cdot p_0 + 1 \cdot p_1 + 2 \cdot p_2 + 3 \cdot p_3 = (4 + 4 + 3)/15 = 11/15 \approx \mathbf{0{,}733}$ **cuộc gọi**.

(d) $P_B = p_3 = 1/15$; λ thực tế $= 2 \cdot (14/15) \approx 1{,}867$ cuộc/phút;
$T = N/\lambda_{\text{thực tế}} = \frac{11/15}{28/15} = 11/28 \approx \mathbf{0{,}393}$ **phút** $\approx \mathbf{23{,}6}$ **giây**.

(Thêm nếu hỏi: $N_q = N - (1 - p_0) = 11/15 - 7/15 = 4/15 \approx 0{,}267$; $T_q = 4/28 \approx 0{,}143$ phút.)

Lưu ý.
Dùng công thức M/M/1/k ở mục 2 cũng ra đúng các số này — dùng để **tự kiểm tra**, nhưng khi đề ghi "không dùng công thức cho sẵn" thì phải trình bày đủ bước 1–5.

3. M/M/c (M/M/c/∞) — c server, chỗ chờ vô hạn — Erlang C

Khuôn giải.
$a = \lambda/\mu$; $\rho = a/c$; điều kiện ổn định $\rho < 1$ ($\lambda < c\mu$).
1. $p_0 = 1/\Big[\sum_{n=0}^{c-1} \frac{a^n}{n!} + \frac{a^c}{c!(1-\rho)}\Big]$.
2. $p_n = \frac{a^n}{n!} \cdot p_0$ $(n \le c)$; $p_n = \frac{a^c}{c!} \cdot \rho^{n-c} \cdot p_0$ $(n \ge c)$.
3. **Xác suất phải đợi (Erlang C):** $C(c, a) = \frac{a^c}{c!(1-\rho)} \cdot p_0$. Xác suất được phục vụ ngay $= 1 - C(c, a)$.
4. $N_q = C(c, a) \cdot \frac{\rho}{1-\rho}$; $N_s = a$; $N = N_q + a$.
5. $T_q = N_q/\lambda = \frac{C(c,a)}{c\mu - \lambda}$; $T = T_q + \frac{1}{\mu}$.
6. Thêm: $P\big(T_q \le t\big) = 1 - C(c, a) \cdot e^{-(c\mu - \lambda)t}$.

Bài mẫu — Call center.
Call center có 3 điện thoại viên. Trong 10 phút có trung bình 3 khách gọi đến (Poisson); mỗi cuộc gọi trung bình 3 phút (mũ). Khi bận, khách nghe nhạc chờ. Tính xác suất khách được phục vụ ngay. Chỉ tiêu "không quá 10% khách phải đợi" có đạt không? Nếu không, cần bao nhiêu điện thoại viên?

- $\lambda = 0{,}3$ cuộc/phút; $\mu = 1/3$ cuộc/phút; $a = 0{,}9$; $c = 3$; $\rho = 0{,}3$.
- $p_0 = 1/\left(1 + 0{,}9 + \frac{0{,}9^2}{2} + \frac{0{,}9^3}{3!\cdot 0{,}7}\right) \approx 0{,}4035$.
- $C(3; 0{,}9) = \frac{0{,}9^3}{6\cdot 0{,}7} \cdot 0{,}4035 \approx \mathbf{0{,}070} \rightarrow$ xác suất được phục vụ ngay $\approx \mathbf{0{,}930}$.
- $7\% \le 10\% \rightarrow$ **chỉ tiêu đạt** với 3 điện thoại viên, không cần thêm. (Nếu chưa đạt thì thử $c = 4, 5, \ldots$ đến khi $C(c, a) \le 10\%$; với $c = 4$, $C \approx 0{,}014$.)
- Thêm: $T_q = 0{,}070/(3 \cdot (1/3) - 0{,}3) \approx 0{,}100$ phút; $T \approx 3{,}10$ phút.

Bài mẫu — CPU bốn nhân, bộ nhớ đủ lớn.
CPU máy chủ 4 nhân. Tác vụ đến trung bình 20 task/µs (Poisson); xử lý trung bình 0,08 µs/tác vụ (mũ); bộ nhớ đệm đủ lớn. Tính thời gian từ lúc nhận yêu cầu đến khi hoàn thành, và lượng bộ nhớ (số tác vụ) trung bình chiếm trong RAM.

- $\lambda = 20$ task/µs; $\mu = 1/0{,}08 = 12{,}5$ task/µs; $c = 4$; $a = \lambda/\mu = 1{,}6$; $\rho = \lambda/(c\mu) = 0{,}4 \rightarrow$ mô hình M/M/c.
- $p_0 \approx 0{,}1993$; $C(4; 1{,}6) \approx 0{,}0907$; $N_q \approx 0{,}0605$; $T_q \approx 0{,}0030$ µs.
- $T = T_q + 1/\mu \approx 0{,}0030 + 0{,}08 = \mathbf{0{,}083\ \mu s}$ (công thức 3.86).
- Số tác vụ trong RAM $= N = \lambda T = N_q + a \approx \mathbf{1{,}66}$ **tác vụ** (công thức 3.83).

So với số trên bảng lớp.
Trên bảng lớp ghi $C(c, a) = 0{,}10602$. Bấm đúng công thức (3.79) của slide ra **0,0907** ($a^c/(c!(1-\rho)) = 0{,}4551$; tổng mẫu $= 4{,}5627 + 0{,}4551 = 5{,}0178$; $0{,}4551/5{,}0178 = 0{,}0907$). T trên bảng (0,083 µs) khớp; trên bảng ghi $N = 1{,}67$, theo số đúng là 1,66 — chênh nhỏ do dùng $C = 0{,}106$. Nên hỏi lại thầy hoặc bạn cùng lớp con số 0,106.

4. M/M/c/c — c server, không có chỗ chờ — Erlang B

Khuôn giải.
$a = \lambda/\mu$ (đơn vị Erlang).
1. $p_n = \frac{a^n/n!}{\sum_{i=0}^{c} a^i/i!}$, $n = 0 \ldots c$.
2. **Xác suất bị từ chối / nghẽn (Erlang B):** $B(c, a) = p_c = \frac{a^c/c!}{\sum_{i=0}^{c} a^i/i!}$.
3. $N = a(1 - B(c, a))$; $T = 1/\mu$ (không có chờ).
4. Thiết kế "cần bao nhiêu kênh để $B \le x\%$": tính B với $c = 1, 2, 3, \ldots$ đến khi đạt. Mẹo tính nhanh: $B(0) = 1$; $\boldsymbol{B(c) = \frac{a \cdot B(c-1)}{c + a \cdot B(c-1)}}$.

Đơn vị Erlang.
Tải = (số cuộc gọi trong 1 giờ) × (thời gian trung bình 1 cuộc, tính bằng giờ). Ví dụ slide: 60 cuộc/giờ, mỗi cuộc 5 phút $\rightarrow 60 \times 5/60 = \mathbf{5\ Erlang}$.

Bài mẫu — Tổng đài ba đường trung kế.
Tổng đài cơ quan có 3 đường trung kế ra tổng đài công cộng. Cuộc gọi từ trong ra 6 cuộc/giờ, từ ngoài vào 9 cuộc/giờ (đều Poisson); mỗi cuộc chiếm kênh trung bình 3 phút. Tính tải theo Erlang và xác suất một cuộc gọi bị từ chối.

- Ghép hai luồng Poisson: $\lambda = 6 + 9 = 15$ cuộc/giờ.
- Tải $a = 15 \times 3/60 = \mathbf{0{,}75\ Erlang}$.
- $B(3; 0{,}75) = \frac{0{,}75^3/6}{1+0{,}75+0{,}75^2/2+0{,}75^3/6} \approx \mathbf{0{,}0335}\ (\mathbf{3{,}35\%})$.

5. M/M/c/k — c server, sức chứa k

Khuôn giải.
($a = \lambda/\mu$, $\rho = a/c$)
1. Trọng số: $w_n = \frac{a^n}{n!}$ với $n \le c$; $w_n = \frac{a^c}{c!} \cdot \rho^{n-c}$ với $c < n \le k$.
2. $p_0 = 1/\sum w_n$; $p_n = w_n \cdot p_0$.
3. $P_B = p_k$. Xác suất phải đợi $= p_c + p_{c+1} + ... + p_{k-1}$.
4. $N = \sum n \cdot p_n$; $N_q = \sum_{n=c}^{k} (n-c) \cdot p_n$ (tính trực tiếp bằng tổng, k nhỏ nên nhanh).
5. $T = \frac{N}{\lambda(1-P_B)}$; $T_q = \frac{N_q}{\lambda(1-P_B)}$.

Bẫy.
Công thức (3.97)–(3.100) trên slide là công thức của M/M/c vô hạn, chỉ đúng gần đúng khi P_B rất nhỏ. Đi thi nên tính N, N_q bằng tổng như trên (ra số chính xác); nếu thời gian gấp thì dùng công thức slide và ghi "xấp xỉ".

Bài mẫu — CPU bốn nhân, cache hữu hạn.
CPU 4 nhân như trên, nhưng bộ nhớ đệm (cache) chỉ chứa tối đa 10 tác vụ. Tính xác suất một tác vụ bị từ chối và xác suất một tác vụ phải đợi mà không được phục vụ ngay.

- Cách hiểu của thầy: 10 chỗ chờ + 4 nhân $\rightarrow \boldsymbol{k = 10 + 4 = 14} \rightarrow$ **M/M/4/14** (đúng quy tắc $k = Q + c$).
- $c = 4$, $k = 14$, $a = 1{,}6$, $\rho = 0{,}4$. $p_0 \approx 0{,}1993$.
- $P_B = p_{14} = (a^c/c!) \cdot \rho^{k-c} \cdot p_0 = (1{,}6^4/24) \cdot 0{,}4^{10} \cdot 0{,}1993 \approx \mathbf{5{,}7 \cdot 10^{-6}}$ (công thức 3.96).
- Xác suất phải đợi: thầy tính $\boldsymbol{p = 1 - (p_0 + p_1 + p_2 + p_3)} \approx \mathbf{0{,}09}$ (bỏ qua P_B vì quá nhỏ; chính xác là $p_4 + ... + p_{13} \approx 0{,}0907$).

So với số trên bảng lớp.
Trên bảng lớp ghi $P_B \approx 8{,}8 \cdot 10^{-7}$. Thay số đúng công thức (3.96) mình ra $5{,}7 \cdot 10^{-6}$ (cả hai đều rất nhỏ, kết luận không đổi). Nên hỏi lại con số này.

6–7. M/M/∞, M/G/1 và M/D/1

6. M/M/∞ — vô số server (bài tập 3.1 của thầy)

Khuôn giải.
- $p_n = \frac{a^n e^{-a}}{n!}$ (số yêu cầu trong hệ thống là phân bố Poisson với tham số $a = \lambda/\mu$).
- $N = a$; $T = 1/\mu$; $N_q = T_q = 0$ (không ai phải chờ). Luôn ổn định.

7. M/G/1 và M/D/1 — thời gian phục vụ không phải mũ

Khuôn giải.
M/G/1 (cho $T_s = 1/\mu$ và phương sai σ_s^2), $\rho = \lambda/\mu < 1$:
- $N = \rho + \frac{\rho^2 + \lambda^2\sigma_s^2}{2(1-\rho)}$; $N_q = \frac{\rho^2 + \lambda^2\sigma_s^2}{2(1-\rho)}$.

- $T = N/\lambda$; $T_q = T - 1/\mu$.

M/D/1 ($\sigma_s = 0$, phục vụ cố định):
- $N = \frac{\rho(2-\rho)}{2(1-\rho)}$; $N_q = \frac{\rho^2}{2(1-\rho)}$.
- $T = \frac{2-\rho}{2\mu(1-\rho)}$; $T_q = \frac{\rho}{2\mu(1-\rho)}$.

Câu hỏi hay gặp.
"Cùng tải ρ, hệ thống M/G/1 nào hiệu năng tốt nhất?" → **M/D/1** (phục vụ cố định, $\sigma_s^2 = 0$), N_q chỉ bằng một nửa M/M/1.

Bài mẫu — tự đặt.
Liên kết nhận $\lambda = 200$ gói/s, $\mu = 250$ gói/s.

- Gói dài ngẫu nhiên (M/M/1): $T = 1/50 = 20$ ms.
- Gói dài bằng nhau (M/D/1): $T = \frac{2-0{,}8}{2\cdot 250\cdot 0{,}2} = \mathbf{12\ ms}$ → nhanh hơn.

8. Bài toán chọn phương án (bài tập 3.2 của thầy)

Đề.
Trung tâm có nhiều PC; trung bình mỗi ngày làm việc 8 h có 3 máy hỏng (Poisson). Chi phí 500.000đ cho một máy hỏng (hiểu là thiệt hại cho mỗi máy nằm hỏng trong ngày). Thời gian sửa phân bố mũ, sửa lần lượt.
- Công ty 1: sửa trung bình 2 h/máy, phí 600.000đ/ngày.
- Công ty 2: sửa trung bình 80 phút/máy, phí 800.000đ/ngày.

Nên chọn công ty nào?

Khuôn giải.
Mỗi phương án là một hàng đợi M/M/1 → tính N (số máy hỏng trung bình đang nằm chờ/sửa) → chi phí/ngày = phí dịch vụ + $N \times$ 500.000đ → chọn phương án rẻ hơn.

Bài mẫu — bài tập 3.2.
- $\lambda = 3/8 = 0{,}375$ máy/giờ.
- Công ty 1: $\mu = 0{,}5$/h; $\rho = 0{,}75$; $N = 3$ máy; $T = 8$ h. Chi phí = 600.000 + 3 × 500.000 = **2.100.000đ/ngày**.
- Công ty 2: $\mu = 0{,}75$/h; $\rho = 0{,}5$; $N = 1$ máy; $T \approx 2{,}67$ h. Chi phí = 800.000 + 1 × 500.000 = **1.300.000đ/ngày**.
- Kết luận: **chọn công ty 2** (phí cao hơn nhưng máy nằm hỏng ít hơn).

Bẫy.
Đề viết "giá thành để sửa 1 máy" khá mập mờ. Khi đi thi, ghi rõ cách hiểu ("500.000đ là thiệt hại cho mỗi máy hỏng trong ngày") rồi tính. Nếu hiểu là tiền sửa trả theo mỗi máy thì hai công ty sửa cùng số máy, chi phí sửa như nhau, khi đó chọn công ty 1 vì phí rẻ hơn — nhưng bài sẽ không dùng tới hàng đợi nên cách hiểu thứ nhất mới đúng ý đề.

9. Bài đề thi cũ dùng M/G/1 (đề cuối kỳ 20231, câu 1)

Đề.
Công ty A thuê chung 1 server với công ty B, chung một hàng đợi. Nhiệm vụ của A: Poisson $\lambda_A = 0{,}9$/s, thời gian phục vụ mũ trung bình 0,05 s. Của B: $\lambda_B = 0{,}1$/s, trung bình 6 s.
1. Trễ kỳ vọng (chờ + phục vụ) của nhiệm vụ công ty A?

2. Trung tâm Y cho thuê server riêng nhưng chậm hơn k lần. k lớn nhất bằng bao nhiêu thì A đồng ý chuyển?

Bài mẫu — Thời gian phục vụ hỗn hợp — M/G/1.
M/G/1, vì thời gian phục vụ là hỗn hợp của hai phân bố mũ.

- $\lambda = 0{,}9 + 0{,}1 = 1$/s. Thời gian phục vụ trung bình: $E[S] = 0{,}9 \cdot 0{,}05 + 0{,}1 \cdot 6 = 0{,}645$ s $\rightarrow \mu = 1/0{,}645$; $\rho = 0{,}645$.
- $E[S^2] = 0{,}9 \cdot 2 \cdot 0{,}05^2 + 0{,}1 \cdot 2 \cdot 6^2 = 7{,}2045 \rightarrow \sigma_s^2 = 7{,}2045 - 0{,}645^2 \approx 6{,}788$.
- $T_q = \frac{\rho + \lambda\mu\sigma_s^2}{2\mu(1-\rho)} \approx \mathbf{10{,}15}$ s (cùng một hàng đợi nên A và B chờ như nhau).
- (a) Trễ của A: $T_A = T_q + 0{,}05 \approx \mathbf{10{,}20}$ s.
- (b) Ở Y, A dùng riêng M/M/1 với $\mu_Y = 20/k$: $T_Y = \frac{1}{20/k - 0{,}9} \le 10{,}20 \rightarrow 20/k \ge 0{,}998 \rightarrow k \le 20{,}04$ $\rightarrow \boldsymbol{k_{\max} = 20}$.

Lưu ý về tài liệu giải có sẵn.
Tài liệu giải có sẵn (CSTSL_20251_ALL_re.pdf) coi cả hệ là M/M/1 với $\mu = 1/0{,}645$ nên ra $T_A \approx 1{,}82$ s và $k = 13$. Cách đó bỏ qua việc thời gian phục vụ không phải mũ nên không chính xác; với slide thầy Dũng có M/G/1 thì dùng cách trên. Nếu gặp đề kiểu này mà đề ghi rõ "coi là M/M/1" thì làm theo đề.

Sổ tay phòng thi — trang 2

CHỌN MÔ HÌNH.
không chỗ chờ $\rightarrow$ /1/1 hoặc /c/c; chỗ chờ $Q \rightarrow k = Q + c$; vô hạn $\rightarrow$ bỏ k
$a = \lambda/\mu$ (Erlang) $\rho = \lambda/(c\mu)$ hệ có từ chối: Little dùng $\lambda(1 - P_B)$

M/M/1/1.
$P_B = \frac{\lambda}{\lambda+\mu}$ $N = P_B$ $T = 1/\mu$

M/M/1/k.
$p_0 = \frac{1-\rho}{1-\rho^{k+1}}$ $p_n = \rho^n p_0$ $P_B = p_k$
$N = \frac{\rho}{1-\rho} - \frac{(k+1)\rho^{k+1}}{1-\rho^{k+1}}$ $N_q = N - (1 - p_0)$ $T = \frac{N}{\lambda(1-P_B)}$
$\rho = 1$: mọi $p_n = 1/(k+1)$, $N = k/2$

M/M/c (Erlang C).
$p_0 = 1/\left[\sum_{n<c} \frac{a^n}{n!} + \frac{a^c}{c!(1-\rho)}\right]$ $C(c,a) = \frac{a^c}{c!(1-\rho)} \cdot p_0$ (phải đợi)
$N_q = C \cdot \frac{\rho}{1-\rho}$ $N = N_q + a$ $T_q = \frac{C}{c\mu - \lambda}$ $T = T_q + 1/\mu$

M/M/c/c (Erlang B).
$B(c,a) = \frac{a^c/c!}{\sum_{i \le c} a^i/i!}$ $B(c) = \frac{aB(c-1)}{c + aB(c-1)}$, $B(0) = 1$
$N = a(1 - B)$ $T = 1/\mu$ Erlang = cuộc/giờ × giờ/cuộc

M/M/c/k.
$w_n = \frac{a^n}{n!}$ $(n \le c)$, $\frac{a^c}{c!}\rho^{n-c}$ $(n > c)$; $p_n = w_n / \sum w$; $P_B = p_k$; $N = \sum n \cdot p_n$

M/M/∞ · M/G/1 · M/D/1.
M/M/∞: $p_n = \frac{a^n e^{-a}}{n!}$ $N = a$ $T = 1/\mu$
M/G/1: $N = \rho + \frac{\rho^2 + \lambda^2\sigma^2}{2(1-\rho)}$ $T = N/\lambda$
M/D/1: $N = \frac{\rho(2-\rho)}{2(1-\rho)}$ $T = \frac{2-\rho}{2\mu(1-\rho)}$ (tốt nhất khi cùng ρ)

Lỗi hay mắc.
- "Chỗ cho 10 người đợi" mà lấy $k = 10 \rightarrow$ đúng là $k = 11$ (cộng 1 server).

- Hệ có từ chối mà dùng $T = N/\lambda \to$ phải chia cho $\lambda(1 - P_B)$.
- M/M/c lấy $\rho = \lambda/\mu \to$ đúng là $\rho = \lambda/(c\mu)$; a mới là λ/μ.
- Quên ghép luồng Poisson trước khi tính tải (tổng đài cơ quan: 6 + 9).
- Đổi đơn vị thời gian lệch giữa λ và μ (giờ / phút / giây).

Bài tự luyện

Làm hết rồi mới lật trang đáp án.

Bài 1. Một kênh vô tuyến chỉ phục vụ 1 phiên một lúc, không cho chờ. Yêu cầu đến 30 phiên/giờ (Poisson), mỗi phiên trung bình 4 phút (mũ). Tính xác suất yêu cầu bị từ chối, N và T.

Bài 2. Router có 1 cổng ra, bộ đệm chứa được 2 gói chờ, $\mu = 1000$ gói/s, $\lambda = 900$ gói/s. Tính p_0, P_B, N, T.

Bài 3. Hàng đợi M/M/1/4 có $\lambda = \mu = 50$ yêu cầu/s. Tính các p_n, P_B, N, N_q, T.

Bài 4. Ngân hàng có 2 quầy, khách đến 20 người/giờ, mỗi khách trung bình 4 phút (mũ), chỗ chờ đủ rộng. Tính xác suất khách phải đợi, T_q (phút), N.

Bài 5. Một tổng đài: 90 cuộc gọi/giờ, mỗi cuộc trung bình 4 phút. Tải bao nhiêu Erlang?

Bài 6. Lưu lượng 4 Erlang đi vào nhóm kênh không cho chờ. Cần tối thiểu bao nhiêu kênh để xác suất nghẽn không quá 2%? Nghẽn bao nhiêu nếu chỉ có 8 kênh?

Bài 7. Bãi đỗ xe rất lớn (coi như M/M/∞): xe đến 2 xe/phút, mỗi xe đỗ trung bình 1,5 phút. Tính số xe trung bình trong bãi, xác suất bãi trống và xác suất có đúng 3 xe.

Bài 8. Liên kết nhận $\lambda = 60$ gói/s, $\mu = 100$ gói/s, gói có độ dài cố định. Tính N và T theo M/D/1 và so sánh T với trường hợp M/M/1.

Bài 9. Hệ thống M/M/2/4 có $\lambda = \mu = 10$ yêu cầu/s. Tính các p_n, P_B, xác suất phải đợi, N, T.

Bài 10. Server có $\lambda = 4$ yêu cầu/s, thời gian phục vụ trung bình 0,2 s, độ lệch chuẩn 0,1 s (M/G/1). Tính N và T.

Đáp án

Bài 1. $\lambda = 0{,}5$/phút, $\mu = 0{,}25$/phút, $\rho = 2$. $P_B = 0{,}5/(0{,}5 + 0{,}25) = \mathbf{2/3} \approx \mathbf{0{,}667}$; $N = \mathbf{2/3}$; $T = 1/\mu = \mathbf{4\ phút}$.
Bài 2. $Q = 2 \to k = 3$; $\rho = 0{,}9$. $p_0 \approx \mathbf{0{,}291}$; $P_B = p_3 \approx \mathbf{0{,}212}$; $N \approx \mathbf{1{,}369}$; λ thực tế $\approx 709{,}2$/s; $T \approx \mathbf{1{,}93\ ms}$.
Bài 3. $\rho = 1 \to p_0 = ... = p_4 = \mathbf{0{,}2}$; $P_B = \mathbf{0{,}2}$; $N = 4/2 = \mathbf{2}$; $N_q = 2 - 0{,}8 = \mathbf{1{,}2}$; $T = 2/(50 \cdot 0{,}8) = \mathbf{0{,}05\ s}$.
Bài 4. $\mu = 15$/giờ, $a = 4/3$, $\rho = 2/3$. $p_0 = \mathbf{0{,}2}$; $C(2; 4/3) \approx \mathbf{0{,}533}$; $N_q \approx 1{,}067$; $T_q = N_q/\lambda \approx 0{,}0533$ h $\approx \mathbf{3{,}2\ phút}$; $N = N_q + a \approx \mathbf{2{,}4}$.
Bài 5. $90 \times 4/60 = \mathbf{6\ Erlang}$.
Bài 6. $B(c; 4)$: $c = 8 \to \mathbf{0{,}0304}$; $c = 9 \to \mathbf{0{,}0133}$. Cần tối thiểu **9 kênh**.
Bài 7. $a = 3$. $N = \mathbf{3\ xe}$; $P(0) = e^{-3} \approx \mathbf{0{,}050}$; $P(3) = (3^3 e^{-3})/3! \approx \mathbf{0{,}224}$.
Bài 8. $\rho = 0{,}6$. M/D/1: $N = (0{,}6 \cdot 1{,}4)/(2 \cdot 0{,}4) = \mathbf{1{,}05}$; $T = 1{,}4/(2 \cdot 100 \cdot 0{,}4) = \mathbf{17{,}5\ ms}$. M/M/1: $T = 1/40 = \mathbf{25\ ms} \to$ M/D/1 nhanh hơn.
Bài 9. $a = 1$, $\rho = 0{,}5$. $p_0 = p_1 \approx \mathbf{0{,}348}$, $p_2 \approx \mathbf{0{,}174}$, $p_3 \approx \mathbf{0{,}087}$, $p_4 \approx \mathbf{0{,}043}$. $P_B \approx \mathbf{0{,}0435}$; xác suất phải đợi $= p_2 + p_3 \approx \mathbf{0{,}261}$; $N \approx \mathbf{1{,}130}$; $T = N/(10 \cdot (1 - 0{,}0435)) \approx \mathbf{0{,}118\ s}$.
Bài 10. $\rho = 0{,}8$; $\sigma_s^2 = 0{,}01$. $N = 0{,}8 + (0{,}64 + 16 \cdot 0{,}01)/(2 \cdot 0{,}2) = \mathbf{2{,}8}$; $T = 2{,}8/4 = \mathbf{0{,}7\ s}$.

GK3 — Mạng hàng đợi (1): phương trình lưu lượng

phương trình lưu lượng · điều kiện ổn định · dạng "tìm x"

Cách học buổi này.
1. Đọc mục 0–3 (khuôn giải).
2. Xem 4 bài mẫu: nhìn hình, tự lập phương trình lưu lượng rồi mới so lời giải.
3. Làm 6 bài ở phần **Bài tự luyện** ra giấy riêng — **chưa nhìn đáp án**.
4. Dò **Đáp án** ở trang cuối.
5. Chép trang **Sổ tay phòng thi — trang 3** vào sổ (hoặc giữ nguyên trang đó).

Qua buổi khi: lập đúng phương trình lưu lượng ngay lần đầu cho cả 6 bài tự luyện, có bước kiểm tra "tổng vào = tổng ra".

0. Vì sao tách mạng thành từng nút được (1 câu để ghi vào bài)
- **Định lý Burke:** hàng đợi M/M/1 (hoặc M/M/c, M/M/∞) ổn định có đầu vào Poisson λ thì **đầu ra cũng là Poisson λ**.
- **Định lý Jackson:** trong mạng hàng đợi mở, mỗi nút i được coi như một hàng đợi **M/M/1 độc lập** với tốc độ đến λ_i (tính bằng phương trình lưu lượng) và $\rho_i = \lambda_i/\mu_i$.

Ký hiệu thầy Dũng:

Ký hiệu	Nghĩa
γ_i	lưu lượng từ ngoài đi thẳng vào nút i
r_{ji}	xác suất yêu cầu rời nút j đi tới nút i
r_{i0}	xác suất rời nút i đi ra khỏi mạng
λ_i	tổng lưu lượng vào nút i

Slide thầy Thanh và nhiều lời giải viết θ_i thay cho λ_i — cùng một thứ.

Khuôn giải — lưu lượng, ổn định, tìm x

1. Khuôn lập phương trình lưu lượng

Khuôn giải.
1. **Đặt tên** $\lambda_1, \lambda_2, \ldots$ cho mọi nút (kể cả nút chỉ có một đường vào).
2. **Đọc từng mũi tên đi ra** của mỗi nút: nhánh nào ghi % thì dùng %, nhánh không ghi = phần còn lại (100% − tổng các nhánh có ghi). Một đường ra duy nhất = 100%.
3. Với mỗi nút i, viết:
$$\lambda_i = \gamma_i + \sum_j r_{ji}\lambda_j$$
= (lưu lượng từ nguồn đổ thẳng vào i) + (mỗi nút j có nhánh trỏ vào i: tỉ lệ nhánh $\times$ λ_j).
4. Giải hệ: bắt đầu từ nút chỉ phụ thuộc nguồn; nút có vòng hồi tiếp thì chuyển vế ($\lambda_1 = \gamma + 0{,}5\lambda_1 \to \lambda_1 = 2\gamma$).
5. **Kiểm tra:** tổng lưu lượng ra khỏi mạng (các nhánh đi tới đích) = tổng lưu lượng nguồn. Sai là đọc nhầm nhánh.

Mẹo đọc hình.

- Đường nối từ đầu ra một nút quay về đầu vào một nút phía trước = **hồi tiếp**.
- Điểm hai đường nhập = **cộng**.
- Điểm một đường tách = **nhân xác suất**.

2. Điều kiện ổn định

- Mạng ổn định $\Leftrightarrow$ **mọi nút** có $\rho_i = \lambda_i/\mu_i < 1$ (nút có c_i server: $\lambda_i < c_i\mu_i$).
- Đề hỏi "điều kiện của μ (các nút giống nhau) để ổn định" $\rightarrow \boldsymbol{\mu > \max \lambda_i}$.
- Đề hỏi "điều kiện của x / r để ổn định" $\rightarrow$ viết từng $\rho_i < 1$ theo x, giải từng bất phương trình, lấy **giao** các khoảng (và $0 \le x \le 100\%$).
- Đề hỏi "γ lớn nhất để ổn định" $\rightarrow \lambda_i$ tỉ lệ với γ; mỗi nút cho một chặn trên; lấy chặn nhỏ nhất.

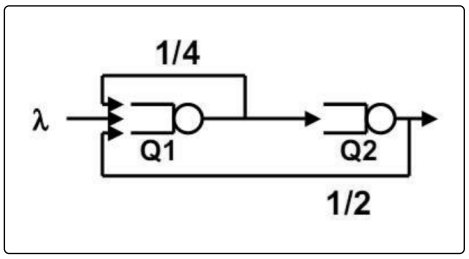
3. Dạng "tìm x để tốc độ đến D1 bằng (gấp k lần) tốc độ đến D2"

Khuôn giải.

1. Lập phương trình lưu lượng, để x là ẩn $\rightarrow$ mọi λ_i là biểu thức theo x.
2. Tốc độ đến đích D = tổng các nhánh đổ vào D:
$$\lambda_D = \sum(\text{tỉ lệ nhánh đi tới D}) \times \lambda_{\text{nút đó}} \quad \big(+ \text{ nguồn nào đi thẳng tới D}\big)$$
3. Giải phương trình $\lambda_{D1} = \lambda_{D2}$ (hoặc $\lambda_{D1} = k\lambda_{D2}$).
4. Kiểm tra: $\lambda_{D1} + \lambda_{D2} =$ tổng nguồn; và $0 \le x \le 100\%$.

Bài mẫu 1, 2 — lập và giải phương trình lưu lượng

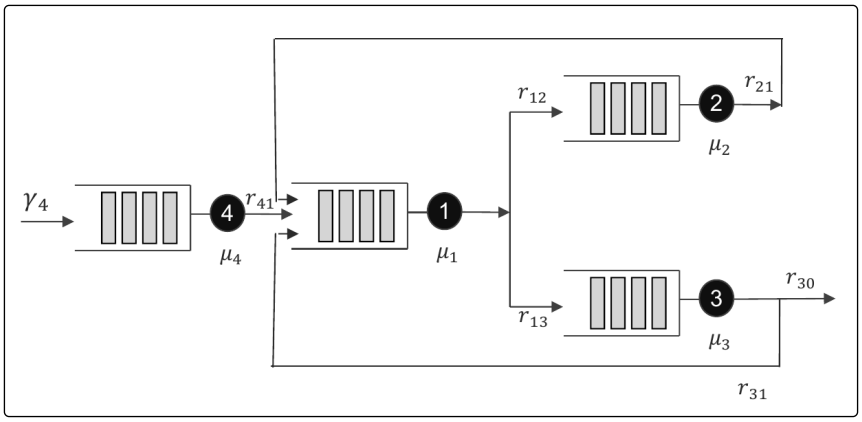
Bài mẫu 1 — mạng 2 nút có hồi tiếp.



Đọc hình: nguồn λ vào Q1; ra khỏi Q1: $1/4$ quay lại chính Q1, $3/4$ sang Q2; ra khỏi Q2: $1/2$ quay về Q1, $1/2$ ra ngoài.

- $\lambda_1 = \lambda + \frac{1}{4}\lambda_1 + \frac{1}{2}\lambda_2$; $\quad \lambda_2 = \frac{3}{4}\lambda_1$.
- Thay: $\lambda_1 = \lambda + \frac{1}{4}\lambda_1 + \frac{3}{8}\lambda_1 \rightarrow \frac{3}{8}\lambda_1 = \lambda \rightarrow \boldsymbol{\lambda_1 = \frac{8\lambda}{3}}$, $\boldsymbol{\lambda_2 = 2\lambda}$.
- Kiểm tra: ra ngoài $= \frac{1}{2}\lambda_2 = \lambda$ ✓.
- Với $\lambda = 30$ gói/s, $\mu_1 = \mu_2 = 100$: $\lambda_1 = 80$, $\lambda_2 = 60 \rightarrow \rho_1 = 0{,}8$, $\rho_2 = 0{,}6 \rightarrow$ ổn định.

Bài mẫu 2 — mạng mở 4 nút.



Đọc hình: $\gamma_4 = 4$ yêu cầu/s đi vào nút 4; nút 4 → nút 1 ($r_{41} = 1$); nút 1 → nút 2 ($r_{12} = 0{,}5$) và nút 3 ($r_{13} = 0{,}5$); nút 2 → nút 1 ($r_{21} = 1$); nút 3 → nút 1 ($r_{31} = 0{,}6$), ra ngoài ($r_{30} = 0{,}4$).

$1/\mu_1 = 0{,}03$ s; $1/\mu_2 = 0{,}04$ s; $1/\mu_3 = 0{,}05$ s; $1/\mu_4 = 0{,}06$ s.

(a) Tính $\boldsymbol{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4}$.

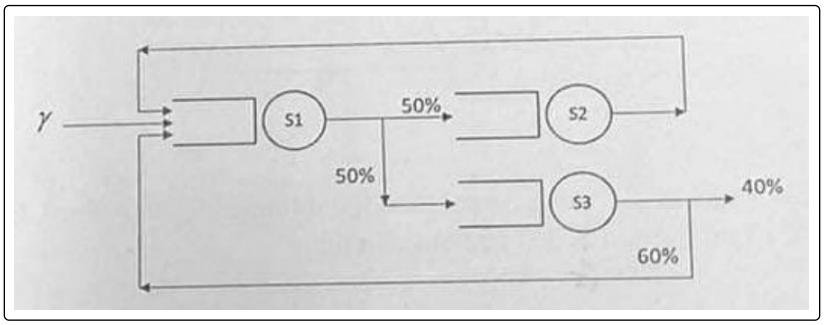
- $\lambda_4 = \gamma_4 = 4$.
- $\lambda_1 = \lambda_4 + \lambda_2 + 0{,}6\lambda_3$; $\lambda_2 = 0{,}5\lambda_1$; $\lambda_3 = 0{,}5\lambda_1$.
- $\lambda_1 = 4 + 0{,}5\lambda_1 + 0{,}3\lambda_1 \to 0{,}2\lambda_1 = 4 \to \boldsymbol{\lambda_1 = 20}$, $\boldsymbol{\lambda_2 = \lambda_3 = 10}$, $\boldsymbol{\lambda_4 = 4}$ (yêu cầu/s).
- Kiểm tra: ra ngoài $= 0{,}4 \cdot \lambda_3 = 4 = \gamma_4$ ✓.
- $\rho_1 = 20 \cdot 0{,}03 = 0{,}6$; $\rho_2 = 10 \cdot 0{,}04 = 0{,}4$; $\rho_3 = 10 \cdot 0{,}05 = 0{,}5$; $\rho_4 = 4 \cdot 0{,}06 = 0{,}24$ → ổn định.

(b) Giữ $\boldsymbol{r_{30} = 0{,}4}$, $\boldsymbol{r_{31} = 0{,}6}$; tìm điều kiện của $\boldsymbol{r_{12}}$, $\boldsymbol{r_{13}}$ ($\boldsymbol{r_{12} + r_{13} = 1}$) để ổn định.

- $\lambda_1 = 4 + r_{12}\lambda_1 + 0{,}6r_{13}\lambda_1 = 4 + \lambda_1(1 - 0{,}4r_{13}) \to \boldsymbol{\lambda_1 = 10/r_{13}}$;
  $\lambda_2 = r_{12}\lambda_1 = 10(1 - r_{13})/r_{13}$; $\lambda_3 = 10$; $\lambda_4 = 4$.
- $\rho_1 = 0{,}03 \cdot 10/r_{13} < 1 \to r_{13} > 0{,}3$.
- $\rho_2 = 0{,}04 \cdot 10(1 - r_{13})/r_{13} < 1 \to 0{,}4(1 - r_{13}) < r_{13} \to r_{13} > 0{,}286$.
- $\rho_3 = 0{,}5 < 1$; $\rho_4 = 0{,}24 < 1$ (luôn đúng).
- Kết luận: $\boldsymbol{r_{13} > 0{,}3}$ **và** $\boldsymbol{r_{12} = 1 - r_{13} < 0{,}7}$.

Bài mẫu 3, 4 — mạng trong đề cuối kỳ

Bài mẫu 3 — đề cuối kỳ 20221Q, câu 1 (mạng có vòng hồi tiếp về đầu).

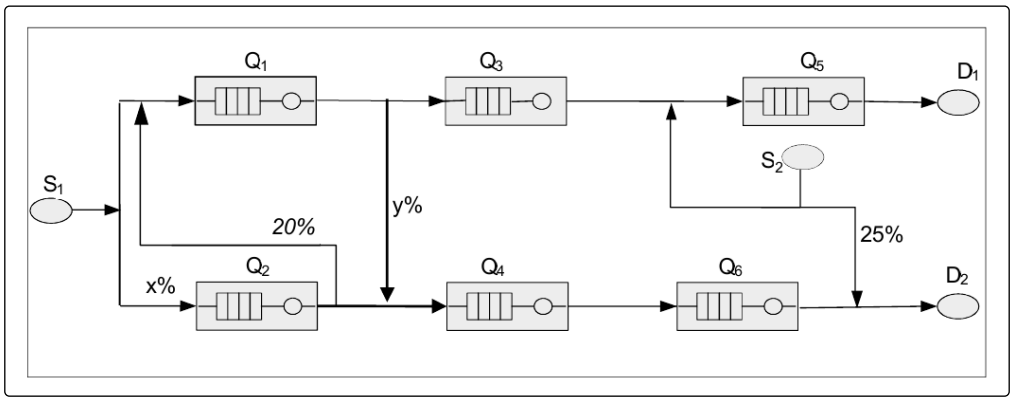


Đọc hình: $\gamma = 2000$ yêu cầu/s vào S1; S1 → S2 (50%), S3 (50%); S2 → quay về S1 (100%); S3 → ra ngoài 40%, quay về S1 60%.

$\mu_1 = 20000$, $\mu_2 = 6250$, $\mu_3 = 12500$ yêu cầu/s.

- $\lambda_1 = 2000 + \lambda_2 + 0{,}6\lambda_3$; $\lambda_2 = \lambda_3 = 0{,}5\lambda_1$.
- $\lambda_1 = 2000 + 0{,}5\lambda_1 + 0{,}3\lambda_1 \to \boldsymbol{\lambda_1 = 10000}$, $\boldsymbol{\lambda_2 = \lambda_3 = 5000}$.
- Kiểm tra: ra ngoài $= 0{,}4 \cdot 5000 = 2000$ ✓.
- $\rho_1 = 0{,}5$; $\rho_2 = 0{,}8$; $\rho_3 = 0{,}4$ → ổn định. (Phần tính N, T, $p(2,2,2)$ làm ở GK4.)

Bài mẫu 4 — đề cuối kỳ 20202, câu 1.1 (dạng tìm x, số liệu theo MSSV …67).



Đọc hình: S1 = 50 yêu cầu/s tách: $x \to$ Q2, $(1-x) \to$ Q1. Q2: 20% quay về đầu vào Q1, 80% → Q4. Đầu ra Q1 tách: $y \to$ Q4 (nhánh y% tách ra trên đường nối Q1 → Q3, trước khi vào Q3), $(1-y) \to$ Q3. Q3 → Q5. S2 = 20 yêu cầu/s tách: 25% đi thẳng tới D2, 75% → Q5. Q5 → D1. Q4 → Q6 → D2.

$y = 10 \cdot \big(1 + \overline{ba} \bmod 6\big)\%$; $\overline{ba} = 67 \to 67 \bmod 6 = 1 \to \boldsymbol{y = 20\%}$.

- $\lambda_2 = 50x$; $\lambda_1 = 50(1-x) + 0{,}2 \cdot \lambda_2 = 50 - 40x$; $\lambda_3 = (1-y)\lambda_1 = 0{,}8(50-40x)$.
- $\lambda_4 = 0{,}8\lambda_2 + y \cdot \lambda_1 = 40x + 10 - 8x = 10 + 32x$; $\lambda_6 = \lambda_4$.
- $\lambda_5 = \lambda_3 + 0{,}75 \cdot 20 = 40 - 32x + 15 = 55 - 32x$.
- $\lambda_{D1} = \lambda_5 = 55 - 32x$; $\lambda_{D2} = \lambda_6 + 0{,}25 \cdot 20 = 15 + 32x$.
- $\lambda_{D1} = \lambda_{D2} \to 64x = 40 \to \boldsymbol{x = 62{,}5\%}$; tốc độ đến D1 $= 55 - 20 =$ **35 yêu cầu/s** (D2 cũng 35; tổng $70 = 50 + 20$ ✓).

Sổ tay phòng thi — trang 3

PHƯƠNG TRÌNH LƯU LƯỢNG.

$$\lambda_i = \gamma_i + \sum_j r_{ji}\lambda_j$$

- nhánh không ghi % = phần còn lại; 1 đường ra = 100%
- hồi tiếp: chuyển vế ($\lambda = \gamma + a\lambda \to \lambda = \gamma/(1-a)$)
- **KIỂM TRA:** tổng ra khỏi mạng = tổng nguồn

ỔN ĐỊNH.

- mọi $\rho_i = \lambda_i/\mu_i < 1$ (c_i server: $\lambda_i < c_i\mu_i$)
- μ chung: $\mu > \max \lambda_i$; theo x: giải từng $\rho_i < 1$, lấy **giao**

TÌM x.

$\lambda_D = \sum$(tỉ lệ nhánh tới D) $\cdot\, \lambda_{\text{nút}}$ (+ nguồn đi thẳng) → giải $\lambda_{D1} = k\lambda_{D2}$

BURKE · JACKSON.

- Burke: M/M/1 ổn định, vào Poisson λ → ra Poisson λ
- Jackson: mỗi nút coi như M/M/1 độc lập với λ_i

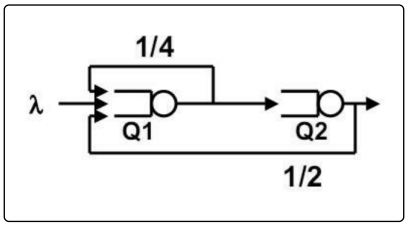
Lỗi hay mắc.

- Quên nhánh "phần còn lại" (chỉ cộng các nhánh có ghi %).
- Cộng nhầm lưu lượng của nguồn vào nút mà nguồn không đi qua.
- Quên rằng nguồn có thể đi thẳng tới đích (S2 → D2 25% ở đề 20202).
- Không kiểm tra tổng vào = tổng ra.

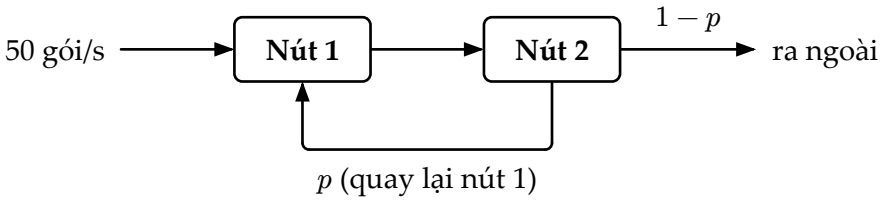
Bài tự luyện

Bài nào cũng: đặt tên λ_i → lập hệ → giải → kiểm tra tổng ra = tổng nguồn. Làm hết rồi mới lật trang đáp án.

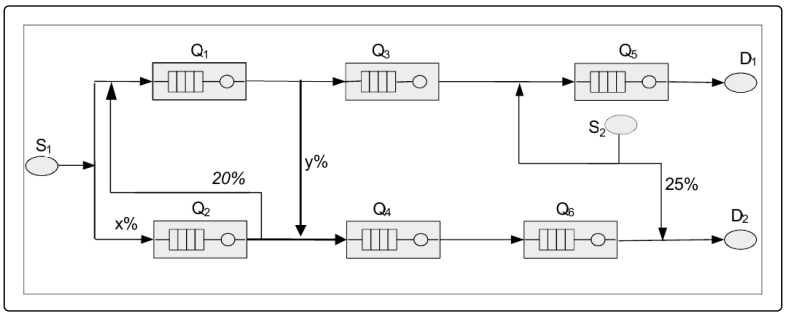
Bài 1. (Bài mẫu 1 đổi số) $\lambda = 40$ gói/s; $\mu_1 = 120$, $\mu_2 = 100$. Tính λ_1, λ_2, ρ_1, ρ_2 và kết luận ổn định.



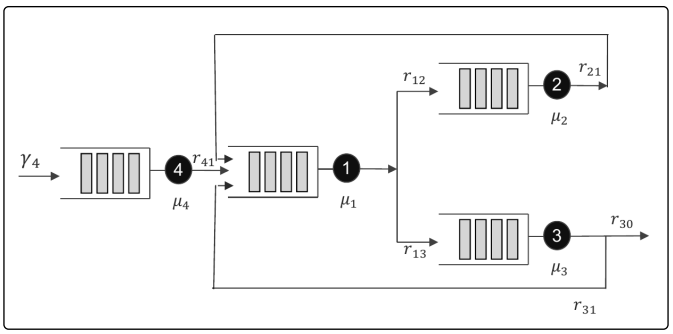
Bài 2. Hai nút nối tiếp: nguồn 50 gói/s vào nút 1; nút 1 → nút 2; ra khỏi nút 2: p quay lại nút 1, $(1-p)$ ra ngoài. $\mu_1 = 100$, $\mu_2 = 80$. Tìm điều kiện của p để mạng ổn định. Với $p = 0{,}2$ tính ρ_1, ρ_2.



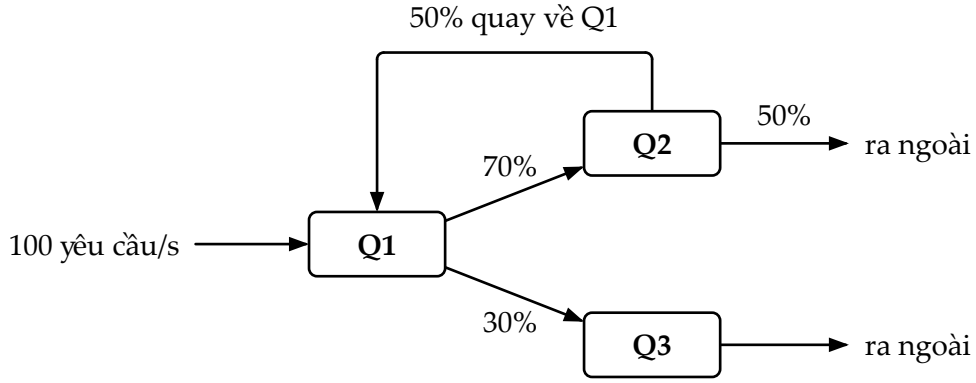
Bài 3. Với mạng đề 20202 ở bài mẫu 4 ($y = 20\%$), tìm x để tốc độ đến D1 **gấp đôi** tốc độ đến D2, và tính hai tốc độ đó.



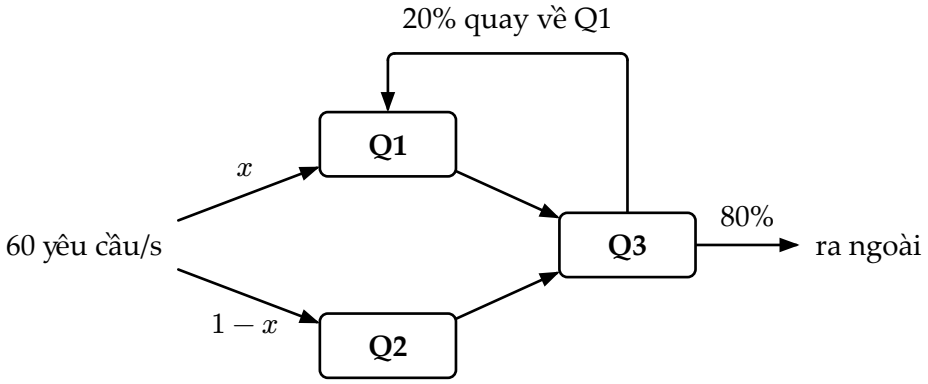
Bài 4. Mạng 4 nút của thầy Dũng (bài mẫu 2) nhưng γ_4 thay đổi. Tìm γ_4 lớn nhất để mạng còn ổn định.



Bài 5. Nguồn 100 yêu cầu/s vào Q1. Q1 → Q2 (70%), Q3 (30%). Q2 → ra ngoài 50%, quay về Q1 50%. Q3 → ra ngoài. Ba nút có cùng μ. Tính λ_1, λ_2, λ_3 và điều kiện của μ.



Bài 6. Nguồn 60 yêu cầu/s tách: $x \to$ Q1, phần còn lại $\to$ Q2. Q1 $\to$ Q3; Q2 $\to$ Q3. Q3 $\to$ ra ngoài 80%, quay về Q1 20%. $\mu_1 = 50$, $\mu_2 = 40$, $\mu_3 = 80$. Tìm điều kiện của x để mạng ổn định.



Đáp án

Bài 1. $\lambda_1 = 8 \cdot 40/3 \approx \mathbf{106{,}7}$; $\lambda_2 = \mathbf{80}$. $\rho_1 \approx \mathbf{0{,}889}$; $\rho_2 = \mathbf{0{,}8} \to$ **ổn định**.
Bài 2. $\lambda_1 = \lambda_2 = 50/(1-p)$. $\rho_1 < 1 \to p < 0{,}5$; $\rho_2 < 1 \to p < 0{,}375 \to \boldsymbol{p < 0{,}375}$.

Với $p = 0{,}2$: $\lambda = 62{,}5 \to \rho_1 = \mathbf{0{,}625}$, $\rho_2 \approx \mathbf{0{,}781}$.
Bài 3. $55 - 32x = 2(15 + 32x) \to 96x = 25 \to \boldsymbol{x \approx 26{,}04\%}$; $\lambda_{D1} \approx \mathbf{46{,}67}$, $\lambda_{D2} \approx \mathbf{23{,}33}$ yêu cầu/s (tổng 70 ✓).
Bài 4. $\lambda_1 = 5\gamma_4$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 2{,}5\gamma_4$, $\lambda_4 = \gamma_4$.

$\rho_1 = 0{,}15\gamma_4 < 1 \to \gamma_4 < 6{,}67$; $\rho_2 = 0{,}1\gamma_4 \to \gamma_4 < 10$;

$\rho_3 = 0{,}125\gamma_4 \to \gamma_4 < 8$; $\rho_4 = 0{,}06\gamma_4 \to \gamma_4 < 16{,}7$.

$\to \boldsymbol{\gamma_4 < 6{,}67}$ **yêu cầu/s**.
Bài 5. $\lambda_1 = 100 + 0{,}5\lambda_2$, $\lambda_2 = 0{,}7\lambda_1 \to \lambda_1 = 100/0{,}65 \approx \mathbf{153{,}8}$; $\lambda_2 \approx \mathbf{107{,}7}$; $\lambda_3 \approx \mathbf{46{,}2}$.

Kiểm tra ra ngoài: $0{,}5 \cdot 107{,}7 + 46{,}2 = 100$ ✓. Điều kiện: $\boldsymbol{\mu > 153{,}8}$.
Bài 6. $\lambda_3 = 60/0{,}8 = 75$; $\lambda_1 = 60x + 15$; $\lambda_2 = 60(1-x)$.

$\rho_1 < 1 \to x < 0{,}583$; $\rho_2 < 1 \to x > 0{,}333$; $\rho_3 = 0{,}9375 < 1$.

$\to \boldsymbol{33{,}3\% < x < 58{,}3\%}$.

Buổi sau — GK4.
Mạng hàng đợi (2): N, T của mạng, xác suất trạng thái, trễ theo đường, KIA, trễ đầu cuối.

GK4 — Mạng hàng đợi (2): hiệu năng mạng

Cách học buổi này.
Điều kiện trước: đã lập được phương trình lưu lượng (GK3).

1. Đọc khuôn mục 1 (trang này) và mục 2–3 (trang sau).
2. Đọc 6 bài mẫu — mỗi bài tiếp nối một bài của GK3, chỉ cần λ_i là tính tiếp.
3. Làm 5 bài ở phần **Bài tự luyện** ra giấy riêng — **chưa nhìn đáp án**.
4. Dò **Đáp án** ở trang cuối; chép trang **Sổ tay phòng thi — trang 4**.

Qua buổi khi: làm trọn một câu mạng hàng đợi kiểu đề thi trong ≤ 25 phút.

1. Khuôn tính hiệu năng mạng (sau khi có mọi λ_i)

Khuôn giải.

1. **Mỗi nút:** $\rho_i = \lambda_i/\mu_i$ (kiểm tra < 1).
2. **Mỗi nút M/M/1:**
$$N_i = \frac{\rho_i}{1-\rho_i}, \qquad T_i = \frac{1}{\mu_i - \lambda_i}$$
T_i = thời gian một yêu cầu ở tại nút i trong **một lần** đi qua.
Nút có c_i server (M/M/c) thì dùng công thức M/M/c ở GK2 cho nút đó.
3. **Số yêu cầu trong mạng:** $N_{\text{mạng}} = \sum N_i$.
4. **Thời gian trong mạng:** $T_{\text{mạng}} = N_{\text{mạng}}/\gamma$, với γ = tổng lưu lượng từ ngoài đi vào mạng (Little cho cả mạng). **KHÔNG** chia cho $\sum \lambda_i$.
5. **Xác suất trạng thái** (Jackson):
$$P(n_1, n_2, ..., n_k) = \prod_i (1-\rho_i)\rho_i^{n_i}$$
   - Mạng rỗng: $P(0, ..., 0) = \prod(1-\rho_i)$.
   - Có đúng 1 yêu cầu trong cả mạng: $P = \prod(1-\rho_i) \times \sum \rho_i$.
6. **Trễ theo đường** (nguồn S → đích D):
   a. Liệt kê mọi đường đi từ S tới D, tính xác suất mỗi đường = tích các tỉ lệ rẽ nhánh dọc đường (hoặc lưu lượng đường = $\lambda_S \times$ xác suất).
   b. Trễ mỗi đường = tổng T_i của các nút trên đường.
   c. **Trễ S → D = trung bình có trọng số:**
$$T_{S\to D} = \frac{\sum(\text{lưu lượng đường} \times \text{trễ đường})}{\sum \text{lưu lượng đường}}$$
   Đường có vòng hồi tiếp lặp vô hạn thì không liệt kê được — khi đó hỏi "trễ trung bình qua mạng" thì dùng $T = N/\gamma$.

Mạng nhiều luồng (KIA) và trễ đầu cuối

2. KIA — xấp xỉ độc lập Kleinrock

Mạng nhiều luồng, mỗi luồng đi đường cố định.

Khuôn giải.

1. Tốc độ trên liên kết (i, j): λ_{ij} = tổng tốc độ x_s của các luồng đi qua liên kết đó.
2. $\mu_{ij} = C_{ij}/L$ (dung lượng liên kết / độ dài gói).
3. $N_{ij} = \lambda_{ij}/(\mu_{ij} - \lambda_{ij})$; $N = \sum N_{ij}$.
4. $\gamma = \sum x_s$ (tổng tốc độ mọi luồng). $\boldsymbol{T_{\text{hệ thống}} = N/\gamma}$.

5. Có trễ lan truyền d_{ij}:

$$T = \frac{1}{\gamma}\sum_{(i,j)}\left[\frac{\lambda_{ij}}{\mu_{ij}-\lambda_{ij}} + \lambda_{ij}d_{ij}\right]$$

6. Trễ của một luồng theo đường p:

$$T_p = \sum_{(i,j)\in p}\left[\frac{1}{\mu_{ij}-\lambda_{ij}} + d_{ij}\right]$$

3. Trễ đầu cuối trong chuyển mạch gói "store-and-forward"

Khuôn giải.

- Thời gian phát gói trên liên kết i: $t_{si} = L/C_i$. Trễ lan truyền: $t_{pi} = d_i/v_p$.
- Không có hàng đợi (mạng rỗi):

$$d_{\text{e2e}} = \sum\left(\frac{L}{C_i} + t_{pi}\right)$$

- Có hàng đợi:

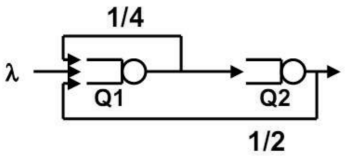
$$d_{\text{e2e}} = \sum\left(\frac{L}{C_i} + t_{pi} + t_{qi}\right)$$

  với t_{qi} là thời gian chờ tại nút i (lấy T_q của M/M/1 nút đó).

Câu hỏi hay gặp: "vì sao chia bản tin thành nhiều gói?".
→ **Giảm trễ đầu cuối** (các gói đi gối đầu nhau trên các chặng) và **tăng độ tin cậy** (lỗi chỉ phải gửi lại một gói nhỏ).

Bài mẫu

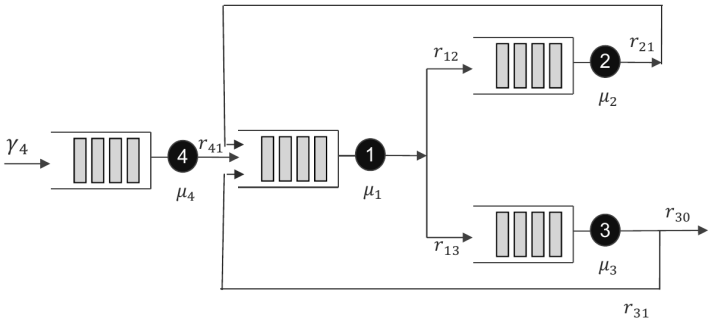
Bài mẫu — 1 — Mạng hai nút có hồi tiếp (tiếp bài mẫu 1 của GK3).



$\lambda = 30$, $\mu_1 = \mu_2 = 100 \to \lambda_1 = 80$, $\lambda_2 = 60$, $\rho_1 = 0{,}8$, $\rho_2 = 0{,}6$.

- $N_1 = 0{,}8/0{,}2 = 4$; $N_2 = 0{,}6/0{,}4 = 1{,}5 \to \boldsymbol{N_{\text{mạng}} = 5{,}5}$ **gói**.
- $\boldsymbol{T_{\text{mạng}} = 5{,}5/30 \approx 0{,}183}$ **s** (chia cho $\lambda = 30$ nguồn, không chia cho $80 + 60$).

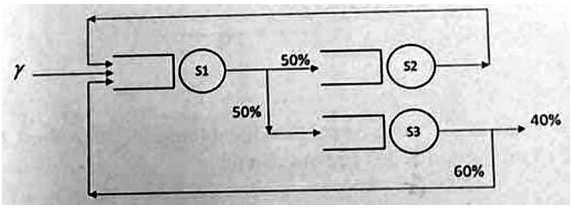
Bài mẫu — 2 — Mạng mở bốn nút (tiếp bài mẫu 2 GK3).



$\lambda_1 = 20$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 10$, $\lambda_4 = 4$; $\rho = 0{,}6;\ 0{,}4;\ 0{,}5;\ 0{,}24$.

- $N_1 = 1{,}5$; $N_2 \approx 0{,}667$; $N_3 = 1$; $N_4 \approx 0{,}316 \to \boldsymbol{N = 3{,}482}$ **yêu cầu**.
- Xác suất mạng không có yêu cầu nào: $P_0 = 0{,}4 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}76 = \mathbf{0{,}0912}$.
- Xác suất cả mạng có đúng 1 yêu cầu: $0{,}0912 \times (0{,}6 + 0{,}4 + 0{,}5 + 0{,}24) = 0{,}0912 \times 1{,}74 \approx \mathbf{0{,}159}$.
- $\boldsymbol{T = N/\gamma_4 = 3{,}482/4 \approx 0{,}871}$ **s**.

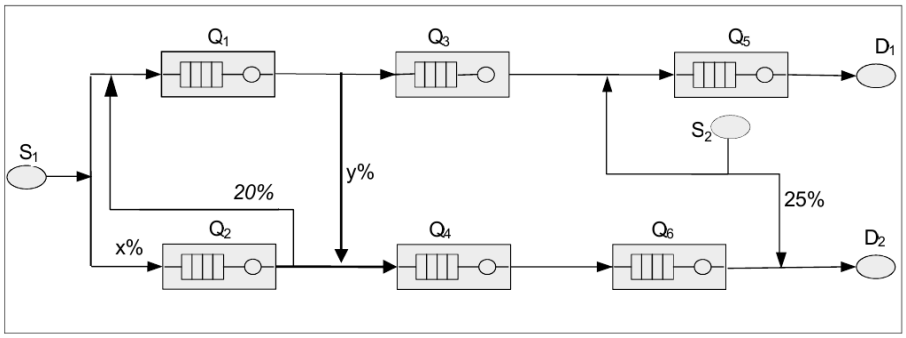
Bài mẫu — 3 — đề cuối kỳ 20221Q câu 1 (tiếp bài mẫu 3 GK3).



$\rho_1 = 0{,}5$; $\rho_2 = 0{,}8$; $\rho_3 = 0{,}4$; $\gamma = 2000$.

- Xác suất mỗi server có đúng 2 yêu cầu:
$$p(2,2,2) = (1-0{,}5)\cdot 0{,}5^2 \times (1-0{,}8)\cdot 0{,}8^2 \times (1-0{,}4)\cdot 0{,}4^2$$
$$= 0{,}125 \times 0{,}128 \times 0{,}096 \approx \mathbf{0{,}00154}$$
- $N = 1 + 4 + 0{,}667 = \mathbf{5{,}667}$ **yêu cầu**.
- $T = 5{,}667/2000 \approx \mathbf{2{,}83}$ **ms**.

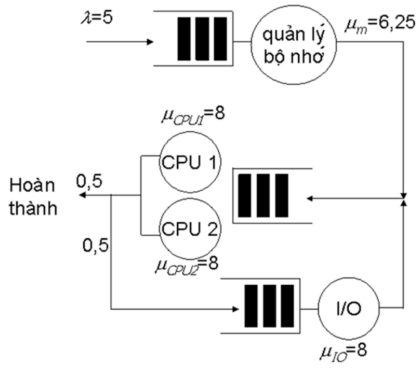
Bài mẫu — 4 — đề cuối kỳ 20202 câu 1.2 (tiếp bài mẫu 4 GK3; x = 50%, y = 20%).



μ: Q1 = 200, Q2 = 250, Q3 = $1/0{,}006 \approx 166{,}7$, Q4 = $1/0{,}007 \approx 142{,}9$, Q5 = 200, Q6 $\approx 166{,}7$ (yêu cầu/s).

- $\lambda_2 = 25$; $\lambda_1 = 30$; $\lambda_3 = 0{,}8 \cdot 30 = 24$; $\lambda_4 = \lambda_6 = 26$; $\lambda_5 = 24 + 15 = 39$.
- $\rho_1 = 0{,}15$; $\rho_2 = 0{,}1$; $\rho_3 = 0{,}144$; $\rho_4 = 0{,}182$; $\rho_5 = 0{,}195$; $\rho_6 = 0{,}156$.
- $\boldsymbol{N_{\text{mạng}} = \sum \rho_i/(1-\rho_i) \approx 1{,}105}$ **yêu cầu.**
- **Xác suất mạng rỗng** $\boldsymbol{= \prod(1-\rho_i) \approx 0{,}364}$**.**
- T_i (ms): $T_1 \approx 5{,}882$; $T_2 \approx 4{,}444$; $T_3 \approx 7{,}009$; $T_5 \approx 6{,}211$.
- Đường S1 → D1:
  - S1 → Q1 → Q3 → Q5: xác suất $0{,}5 \cdot 0{,}8 = 0{,}4$ (20 yêu cầu/s), trễ $T_1 + T_3 + T_5 \approx 19{,}10$ ms.
  - S1 → Q2 → Q1 → Q3 → Q5: xác suất $0{,}5 \cdot 0{,}2 \cdot 0{,}8 = 0{,}08$ (4 yêu cầu/s), trễ $T_2 + T_1 + T_3 + T_5 \approx 23{,}55$ ms.
  - **Trễ S1 → D1** $= (20 \cdot 19{,}10 + 4 \cdot 23{,}55)/24 \approx \mathbf{19{,}84}$ **ms**.

Bài mẫu — 5 — bài tập cô Lan, mạng có nút M/M/c.



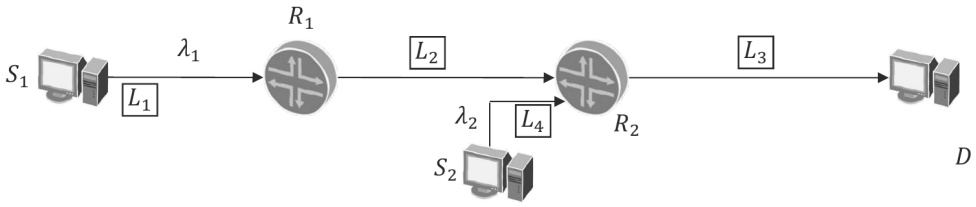
Chương trình đến $\lambda = 5$/s vào khối quản lý bộ nhớ (M/M/1, $\mu_m = 6{,}25$); sau đó vào khối CPU gồm 2 CPU (M/M/2, $\mu_{\text{CPU}} = 8$ mỗi CPU); ra khỏi CPU: 0,5 hoàn thành ra ngoài, 0,5 sang khối I/O (M/M/1, $\mu_{\text{IO}} = 8$); I/O xong quay về CPU.

- Phương trình lưu lượng: $\lambda_{\text{CPU}} = 5 + \lambda_{\text{IO}}$; $\lambda_{\text{IO}} = 0{,}5\lambda_{\text{CPU}} \rightarrow$ $\boldsymbol{\lambda_{\text{CPU}} = 10, \lambda_{\text{IO}} = 5}$; $\lambda_m = 5$.
- Bộ nhớ: $\rho_m = 0{,}8 \rightarrow N_m = 4$.
- I/O: $\rho_{\text{IO}} = 0{,}625 \rightarrow N_{\text{IO}} \approx 1{,}667$.
- CPU (M/M/2): $a = 10/8 = 1{,}25$; $\rho = 0{,}625$;

$$p_{0,\text{CPU}} = \frac{1}{1 + 1{,}25 + 1{,}25^2/(2 \cdot 0{,}375)} \approx 0{,}2308$$

  $C \approx 0{,}481$; $N_q \approx 0{,}801$; $N_{\text{CPU}} = 0{,}801 + 1{,}25 \approx 2{,}051$.
- Xác suất cả hệ rỗi: $(1 - 0{,}8) \times 0{,}2308 \times (1 - 0{,}625) \approx \mathbf{0{,}0173}$.
- Xác suất 1 task ở bộ nhớ, 0 ở CPU, 2 ở I/O: $(0{,}2 \cdot 0{,}8) \times 0{,}2308 \times (0{,}375 \cdot 0{,}625^2) \approx \mathbf{0{,}0054}$.

Bài mẫu — 6 — bài tập 3.3 của thầy Dũng (mạng LAN có ARQ).



S1 —L1→ R1 —L2→ R2 —L3→ D; S2 —L4→ R2. $\lambda_1 = 240$ gói/phút $= 4$ gói/s; $\lambda_2 = 120$ gói/phút $= 2$ gói/s. $1/\mu_1 = 0{,}2$ s $\rightarrow \mu_1 = 5$; $1/\mu_2 = 0{,}1$ s $\rightarrow \mu_2 = 10$. Trên L3 gói lỗi với $p_e = 10\%$. Giữa D và S1, S2 dùng ARQ (gói lỗi phải gửi lại từ nguồn).

Khuôn: ARQ đầu cuối → mỗi gói phải đi trung bình $1/(1 - p_e)$ lần → lưu lượng thực qua các nút tăng $1/(1 - p_e)$ lần.

- $\lambda_{R1} = 4/0{,}9 \approx 4{,}444$; $\lambda_{R2} = (4 + 2)/0{,}9 \approx 6{,}667$.
- $\rho_1 \approx 0{,}889 \rightarrow N_1 = \mathbf{8}$ **gói**; $\rho_2 \approx 0{,}667 \rightarrow N_2 = \mathbf{2}$ **gói**; số gói trong mạng $= \mathbf{10}$.
- $T_1 = 1/(5 - 4{,}444) = \mathbf{1{,}8}$ **s**; $T_2 = 1/(10 - 6{,}667) = \mathbf{0{,}3}$ **s**.
- S1 → D: mỗi lần thử đi qua R1 và R2, trung bình $1/0{,}9$ lần: $(1{,}8 + 0{,}3)/0{,}9 \approx \mathbf{2{,}33}$ **s**.
- S2 → D: $0{,}3/0{,}9 \approx \mathbf{0{,}33}$ **s**.

Nếu đề hiểu ARQ chỉ giữa R2 và D (gửi lại từ R2) thì chỉ R2 có lưu lượng tăng; R1 có $\lambda = 4$, $N_1 = 4$, $T_1 = 1$ s. Ghi rõ cách hiểu khi làm bài.

Sổ tay phòng thi — trang 4

HIỆU NĂNG MẠNG (sau khi có mọi λ_i).

$N_i = \rho_i/(1 - \rho_i)$ $\quad$ $T_i = 1/(\mu_i - \lambda_i)$ $\quad$ (nút M/M/c: dùng công thức M/M/c)

$N_{\text{mạng}} = \sum N_i$ $\quad$ $T_{\text{mạng}} = N_{\text{mạng}}/\gamma$ $\quad$ (γ = tổng nguồn, **KHÔNG** phải $\sum \lambda_i$)

$P(n_1, ..., n_k) = \prod(1 - \rho_i)\rho_i^{n_i}$

rỗng: $\prod(1 - \rho_i)$ $\quad$ đúng 1 yêu cầu: $\prod(1 - \rho_i) \cdot \sum \rho_i$

TRỄ S → D.
Liệt kê đường; xác suất đường = tích tỉ lệ; trễ đường = $\sum T_i$
$T(S \to D) = \sum(\text{lưu lượng đường} \times \text{trễ đường}) / \sum \text{lưu lượng đường}$

KIA.
$\lambda_{ij} = \sum$ luồng qua (i,j) $\quad N = \sum \lambda_{ij}/(\mu_{ij} - \lambda_{ij}) \quad T = N/\gamma\ (+\sum \lambda_{ij} d_{ij}/\gamma)$
trễ luồng $p = \sum[1/(\mu_{ij} - \lambda_{ij}) + d_{ij}]$

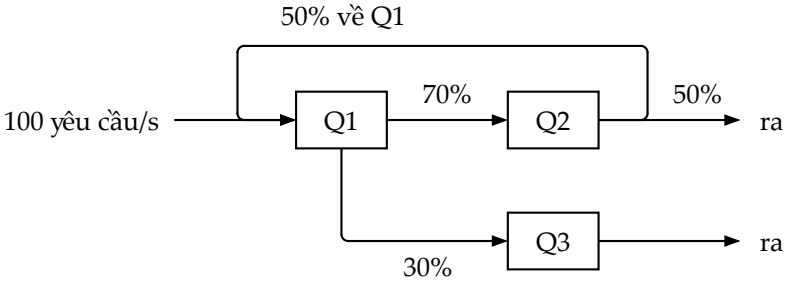
STORE-AND-FORWARD · ARQ.
$d_{\text{e2e}} = \sum(L/C_i + t_{pi} + t_{qi})$
ARQ đầu cuối lỗi p_e: lưu lượng qua nút $\times\ 1/(1-p_e)$
trễ S → D $= (\sum T_i)/(1-p_e)$

Lỗi hay mắc.
- $T_{\text{mạng}} = N/\sum \lambda_i$ (sai) → phải chia cho tổng lưu lượng nguồn γ.
- Trễ S → D lấy trung bình cộng các đường mà không nhân trọng số lưu lượng.
- Quên rằng T_i là thời gian ở nút cho mỗi lần đi qua; đường đi qua nút 2 lần thì cộng 2 lần.
- Nút có nhiều server mà vẫn dùng công thức M/M/1.

Bài tự luyện
Làm hết rồi mới lật trang đáp án.

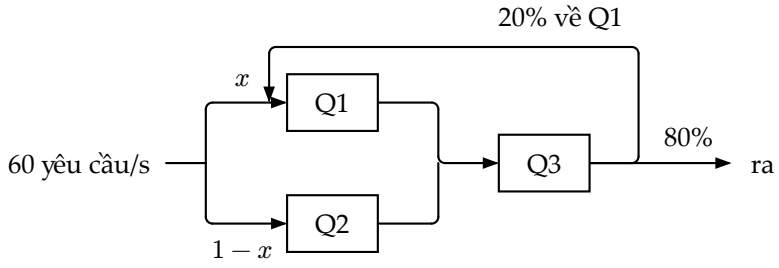
Bài 1. Mạng bài tự luyện 5 của GK3 ($\lambda_1 \approx 153{,}8$; $\lambda_2 \approx 107{,}7$; $\lambda_3 \approx 46{,}2$) với $\mu = 200$ cho cả ba nút. Tính $N_{\text{mạng}}$, $T_{\text{mạng}}$, xác suất mạng rỗng, xác suất trạng thái $(1, 0, 2)$.

Sơ đồ (xem bài tự luyện 5 của GK3): nguồn 100 yêu cầu/s vào Q1; Q1 → Q2 (70%), Q3 (30%); Q2 → ra ngoài 50%, về Q1 50%; Q3 → ra ngoài.

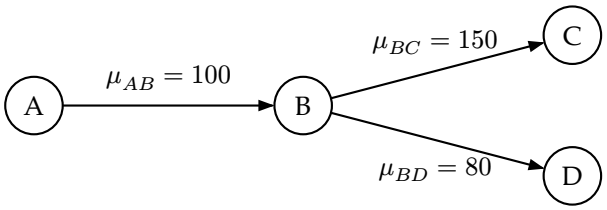


Bài 2. Mạng bài tự luyện 6 của GK3 với $x = 50\%$ ($\mu_1 = 50$, $\mu_2 = 40$, $\mu_3 = 80$). Tính $N_{\text{mạng}}$ và $T_{\text{mạng}}$.

Sơ đồ (xem bài tự luyện 6 của GK3): nguồn 60 yêu cầu/s tách x → Q1, phần còn lại → Q2; Q1 → Q3; Q2 → Q3; Q3 → ra ngoài 80%, về Q1 20%.



Bài 3. Ba luồng đi đường cố định: luồng 1 A→B→C 50 gói/s; luồng 2 A→B→D 30 gói/s; luồng 3 B→C 40 gói/s. $\mu_{AB} = 100$, $\mu_{BC} = 150$, $\mu_{BD} = 80$ gói/s. Dùng KIA tính N, T của hệ thống và trễ của từng luồng. Nếu mỗi liên kết có thêm trễ lan truyền 1 ms thì T hệ thống bằng bao nhiêu?



- luồng 1: A → B → C, 50 gói/s
- luồng 2: A → B → D, 30 gói/s
- luồng 3: B → C, 40 gói/s

Bài 4. Gói 12000 bit đi qua 3 liên kết 10 Mbps, mỗi liên kết trễ lan truyền 2 ms, mạng rỗi. Tính trễ đầu cuối.

Bài 5. Bản tin 120000 bit đi qua 3 liên kết như bài 4. So sánh trễ đầu cuối khi gửi nguyên bản tin và khi chia thành 10 gói bằng nhau (bỏ qua phần đầu gói).

Đáp án

Bài 1. $\rho \approx 0{,}769;\ 0{,}538;\ 0{,}231$.

$N \approx 3{,}333 + 1{,}167 + 0{,}300 = \mathbf{4{,}80}$; $T = 4{,}8/100 = \mathbf{48\ ms}$;

$P_0 = 0{,}231 \cdot 0{,}462 \cdot 0{,}769 \approx \mathbf{0{,}0819}$;

$P(1,0,2) = (0{,}231 \cdot 0{,}769) \cdot 0{,}462 \cdot (0{,}769 \cdot 0{,}231^2) \approx \mathbf{0{,}0034}$.

Bài 2. $\lambda_1 = 45$, $\lambda_2 = 30$, $\lambda_3 = 75$; $\rho = 0{,}9;\ 0{,}75;\ 0{,}9375 \rightarrow N = 9 + 3 + 15 = \mathbf{27}$;

$T = 27/60 = \mathbf{0{,}45\ s}$.

Bài 3. $\lambda_{AB} = 80$, $\lambda_{BC} = 90$, $\lambda_{BD} = 30$.

$N = 80/20 + 90/60 + 30/50 = \mathbf{6{,}1}$; $\gamma = 120$; $T = 6{,}1/120 \approx \mathbf{50{,}8\ ms}$.

Luồng 1: $1/20 + 1/60 \approx \mathbf{66{,}7\ ms}$; luồng 2: $1/20 + 1/50 = \mathbf{70\ ms}$;

luồng 3: $1/60 \approx \mathbf{16{,}7\ ms}$.

Thêm lan truyền: $T = (6{,}1 + 200 \cdot 0{,}001)/120 = \mathbf{52{,}5\ ms}$.

Bài 4. $3 \times (12000/10^7 + 0{,}002) = 3 \times 3{,}2\ \text{ms} = \mathbf{9{,}6\ ms}$.

Bài 5. Nguyên bản tin: $3 \times (12\ \text{ms} + 2\ \text{ms}) = \mathbf{42\ ms}$.

Chia 10 gói (mỗi gói 1,2 ms trên mỗi liên kết):

gói cuối tới sau $3 \cdot 2\ \text{ms} + (3 + 10 - 1) \cdot 1{,}2\ \text{ms} = \mathbf{20{,}4\ ms} \rightarrow$ chia gói nhanh hơn gấp đôi.

GK5 — Câu hỏi lý thuyết ngắn

Vì sao cần: slide thầy Dũng rải rất nhiều "Câu hỏi" và có mục "Câu hỏi cuối chương". Đề giữa kỳ hay có 1–2 câu hỏi ngắn kiểu này (mỗi câu trả lời 3–5 dòng). Tài liệu này cho sẵn **câu trả lời mẫu để chép**, không cần hiểu sâu.

Cách học.
1. Đọc lướt cả bộ một lần (20 phút).
2. Che phần trả lời, tự nói lại ý chính (từ khoá in đậm) cho từng câu.
3. Chép phần "Từ khoá phải có" vào sổ tay.

Qua buổi khi: nhìn câu hỏi nói được đủ từ khoá in đậm.

Mẹo làm bài lý thuyết.
Trả lời theo khung **định nghĩa → đặc điểm/công thức → ví dụ**. Đề giới hạn số dòng thì viết đúng từng ấy, thừa có thể bị trừ điểm.

Phần A — Chương 2: mô hình hoá và tiến trình ngẫu nhiên

A1. Mô hình hoá là gì? Vì sao phải mô hình hoá?
- Mô hình hoá là quá trình **trừu tượng hoá và đơn giản hoá** hệ thống thực bằng cách **lược bỏ yếu tố không cần thiết**, mô tả hệ thống bằng các tham số và ràng buộc.
- Cần mô hình hoá khi **không đo đạc trực tiếp được** hoặc muốn **dự đoán** hiệu năng khi hệ thống thay đổi (ví dụ: muốn biết xác suất rớt cuộc gọi $p_0 = f(n, \lambda, t)$ để quyết định xây thêm bao nhiêu trạm, đặt ở đâu).

A2. Các phương pháp đánh giá hiệu năng?
- **Đo đạc** (measurement): đo trên hệ thống thực đang chạy.
- **Giả lập** (emulation): dựng hệ thống thử nghiệm (prototype) hoạt động giống hệ thống thực.
- **Mô hình hoá mô phỏng** (simulation): mô hình phần mềm trên máy tính.
- **Mô hình hoá phân tích** (analytical modeling): dùng công cụ toán học (ví dụ lý thuyết hàng đợi).

A3. Các bước mô hình hoá / quá trình đánh giá hiệu năng?
- Đo đạc, thu thập dữ liệu hệ thống thực (lưu lượng vào, thời gian phục vụ…) → mô hình hoá → **phân tích, so sánh** (độ chính xác, độ phức tạp) → **hiệu chỉnh** (validation) → **đánh giá kết quả** cho hệ thống thực.

A4. Các tham số đánh giá hiệu năng?
- **Thời gian**: thời gian thực hiện một yêu cầu, thời gian đáp ứng, thời gian lưu lại hệ thống.
- **Không gian**: độ lớn hàng đợi/bộ đệm, bộ nhớ cần cho chương trình.
- **Khác**: thông lượng, giá thành.

A5. Phân biệt sự kiện ngẫu nhiên và biến ngẫu nhiên.
- **Sự kiện ngẫu nhiên** là một tập các kết quả của phép thử, tức một tập con của không gian mẫu Ω (ví dụ: xúc xắc ra số chẵn).
- **Biến ngẫu nhiên** là **ánh xạ** từ kết quả của phép thử sang **số thực**: $X : \Omega \to \mathbb{R}$ (ví dụ: số chấm của xúc xắc).

A6. Có mấy loại biến ngẫu nhiên? Dùng tham số gì để mô tả?
- **Rời rạc**: tập giá trị hữu hạn hoặc vô hạn đếm được (số cuộc gọi đến tổng đài, điểm thi).
- **Liên tục**: giá trị lấp kín một khoảng (nhiệt độ, tuổi thọ bóng đèn).

- Tham số: **hàm mật độ xác suất** $f(x)$, **hàm phân bố xác suất** $F(x)$, **kỳ vọng** $E(x)$ (giá trị trung bình), **phương sai** $\mathrm{Var}(x)$ và **độ lệch chuẩn** σ (độ phân tán quanh kỳ vọng; càng lớn càng bất định).

A7. Tiến trình ngẫu nhiên là gì? Khác biến ngẫu nhiên thế nào?
- Tiến trình ngẫu nhiên là **tập hợp các biến ngẫu nhiên $\{X(t)\}$ thay đổi theo thời gian t** (một tập các hàm thời gian kèm luật xác suất).
- Khác biệt: biến ngẫu nhiên là **một giá trị** ngẫu nhiên; tiến trình ngẫu nhiên là **một hàm theo thời gian**, mỗi thời điểm là một biến ngẫu nhiên. Ví dụ: lưu lượng Internet thay đổi theo giờ trong ngày.
- Biến ngẫu nhiên **không đủ** mô tả mọi quá trình thực tế vì nhiều quá trình thay đổi theo thời gian → cần tiến trình ngẫu nhiên.

A8. Tiến trình đếm, tăng trưởng độc lập, tăng trưởng dừng?
- **Đếm**: $N(0) = 0$, $N(t) \geq 0$, không giảm theo t; $N(t) - N(s)$ = số sự kiện trong $(s, t]$. Ví dụ: số xe qua ngã tư.
- **Tăng trưởng độc lập**: số sự kiện trong các khoảng thời gian **không chồng nhau là độc lập** với nhau.
- **Tăng trưởng dừng**: số sự kiện chỉ phụ thuộc **độ dài** khoảng quan sát, không phụ thuộc thời điểm bắt đầu.

A9. Khái niệm tiến trình Poisson.
$N(t)$ là tiến trình Poisson tham số $\lambda > 0$ nếu:
1. **tăng trưởng độc lập**;
2. **tăng trưởng dừng**;
3. P(có đúng 1 sự kiện trong khoảng h nhỏ) = $\boldsymbol{\lambda h + o(h)}$;
4. P(có từ 2 sự kiện trở lên trong h) = $\boldsymbol{o(h)}$.

Hệ quả: số sự kiện trong khoảng t có **phân bố Poisson** tham số λt: $P(k) = \dfrac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}$ (Định lý 1); thời gian giữa hai sự kiện liên tiếp có **phân bố mũ**: $P(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$ (Định lý 2).

A10. Các tính chất của tiến trình Poisson.
- **Kết hợp (ghép)**: tổng n tiến trình Poisson độc lập $\lambda_1 ... \lambda_n$ là tiến trình Poisson với $\lambda = \sum \lambda_i$.
- **Phân tách**: tách tiến trình Poisson λ theo xác suất $p_1 ... p_n$ được các tiến trình Poisson $\lambda p_1 ... \lambda p_n$.
- **Không nhớ** (của phân bố mũ): $P(x \leq u + t \mid x > u) = P(x \leq t)$ — đã chờ bao lâu không ảnh hưởng thời gian chờ tiếp.

A11. Ứng dụng của phân bố mũ và phân bố Poisson?
- Phân bố **mũ**: mô tả **thời gian** trong hệ thống phục vụ (thời gian chiếm kênh cuộc gọi, thời gian phục vụ ở quầy thu ngân, thời gian giữa hai lần đến).
- Phân bố **Poisson**: mô tả **số sự kiện** trong một đơn vị thời gian (số cuộc gọi đến tổng đài, số khách vào rạp).

Phần B — Chương 3: hệ thống phục vụ và hàng đợi

B1. Hệ thống phục vụ là gì? Ví dụ.
Hệ thống **tiếp nhận yêu cầu ngẫu nhiên** từ bên ngoài, **xử lý/phục vụ** rồi cho yêu cầu **đi ra**. Mô hình hoá bằng hàng đợi gồm tiến trình tới $A(t)$, tiến trình phục vụ, tiến trình ra $D(t)$. Ví dụ: hệ thống giao thông, xếp hàng ở siêu thị, router trong mạng viễn thông.

B2. Ký hiệu Kendall A/B/c/k/N/SD.
- A: tiến trình tới (M = Markov/Poisson, D = tất định, G = bất kỳ);

- B: tiến trình phục vụ;
- c: số server;
- k: dung lượng toàn hệ thống, gồm chỗ chờ và số server (mặc định ∞);
- N: quy mô nguồn (mặc định ∞);
- SD: quy tắc phục vụ (FIFO, LIFO, Round Robin, SIRO, Priority; mặc định FIFO).

Ví dụ M/M/c/∞: tới Poisson, phục vụ mũ, c server, hàng đợi vô hạn.

B3. Hệ thống đóng là gì?

Hệ thống đóng (enclosed system) là hệ thống phục vụ mà **số yêu cầu đi vào = số yêu cầu đã đi ra + số đang nằm trong hệ thống**; hệ thống **không tự sinh ra** yêu cầu mới và **không huỷ bỏ** yêu cầu đang có. Hệ thống đóng có thể gồm một hay nhiều hàng đợi.

B4. Trong các hàng đợi M/M/1/1, M/M/1/∞, M/M/1/k, M/M/c/∞, M/M/c/c, M/M/c/k, M/G/1/∞, M/D/1/∞, hàng đợi nào là hệ thống đóng?

- **Là hệ thống đóng (khi ổn định $\rho < 1$)**: M/M/1/∞, M/M/c/∞, M/G/1/∞, M/D/1/∞ — hàng đợi vô hạn nên không yêu cầu nào bị huỷ.
- **Không phải hệ thống đóng**: M/M/1/1, M/M/1/k, M/M/c/c, M/M/c/k — dung lượng hữu hạn nên có yêu cầu **bị từ chối** (bị huỷ) với xác suất P_B.
- Ghi thêm: với các hệ có từ chối, phần yêu cầu **được chấp nhận** (tốc độ $\lambda(1 - P_B)$) tạo thành một hệ thống đóng → vẫn áp dụng Little với $\lambda(1 - P_B)$.

B5. Định lý Little phát biểu thế nào, đúng cho hệ thống có tính chất gì, khi nào áp dụng được?

- $\boldsymbol{N = \lambda T}$: số yêu cầu trung bình trong hệ thống bằng tốc độ tới trung bình nhân thời gian lưu lại trung bình. Tương tự $N_q = \lambda T_q$, $N_s = \lambda T_s$.
- Đúng cho **hệ thống đóng ở chế độ ổn định** (các giới hạn trung bình tồn tại), **không phụ thuộc** phân bố của tiến trình tới và tiến trình phục vụ, không phụ thuộc quy tắc phục vụ.
- Little **chưa đủ** để đánh giá hiệu năng: biết λ vẫn còn hai ẩn $N, T \rightarrow$ cần thêm mô hình tiến trình tới và phục vụ.

B6. Điều kiện ổn định của hàng đợi? Mật độ lưu lượng (tải) là gì?

- Tải $\rho = \lambda/(c\mu)$. Với M/M/c có hàng đợi vô hạn: ổn định khi $\boldsymbol{\rho < 1}$, tức $\boldsymbol{\lambda < c\mu}$; khi $\rho \to 1$ từ phía dưới thì $N, T \to \infty$.
- Với dung lượng hữu hạn, hệ vẫn có trạng thái dừng khi $\rho \geq 1$; yêu cầu tới lúc đầy bị từ chối. M/M/∞ có trạng thái dừng với tốc độ tới hữu hạn và $\mu > 0$.

B7. Tiến trình sinh – tử dùng để làm gì? Mô tả một hàng đợi bằng tiến trình sinh – tử.

- Là trường hợp đặc biệt của **chuỗi Markov**, dùng để mô tả chuyển trạng thái (trạng thái = số yêu cầu trong hệ), giúp **đơn giản hoá** việc tính xác suất trạng thái p_n mà không phải giải phương trình vi phân. Đúng khi tiến trình tới là Poisson và thời gian phục vụ phân bố mũ.
- Cách dùng:
  1. xác định các trạng thái;
  2. vẽ đồ hình trạng thái: từ n sang $n+1$ với tốc độ λ_n (sinh), từ n sang $n-1$ với tốc độ μ_n (tử);
  3. viết **phương trình cân bằng**: tốc độ đi ra khỏi trạng thái = tốc độ đi vào trạng thái;
  4. dùng $\sum p_n = 1$.
- Ví dụ M/M/1: $\lambda p_0 = \mu p_1$; $(\lambda + \mu)p_n = \lambda p_{n-1} + \mu p_{n+1} \rightarrow p_n = \rho^n(1 - \rho)$.

B8. Đồ hình trạng thái của M/M/c/∞ khác M/M/1/∞ thế nào?

- M/M/1: mọi mũi tên "tử" đều có tốc độ μ.
- M/M/c: tốc độ "tử" từ trạng thái n là $\boldsymbol{n\mu}$ **khi** $\boldsymbol{n \leq c}$ (chỉ n server bận) và $\boldsymbol{c\mu}$ **khi** $\boldsymbol{n \geq c}$ (cả c server bận). Mũi tên "sinh" vẫn là λ.

B9. Vì sao M/M/1/k có $P_B > 0$ dù $\rho < 1$?
Vì yêu cầu đến **ngẫu nhiên** (Poisson): dù trung bình $\lambda < \mu$, vẫn có những lúc yêu cầu đến **dồn dập** làm bộ đệm hữu hạn bị đầy, yêu cầu đến lúc đó bị từ chối. Chỉ khi $k \to \infty$ thì $P_B \to 0$.

B10. Công thức Erlang B và Erlang C dùng để làm gì? Erlang là gì?
- **Erlang C** (M/M/c, có chỗ chờ): xác suất một yêu cầu **phải đợi** — dùng cho **call center**.
- **Erlang B** (M/M/c/c, không có chỗ chờ): xác suất một yêu cầu **bị từ chối** (nghẽn mạch) — dùng cho **tổng đài, nhóm kênh/trung kế**.
- **Erlang**: đơn vị đo tải/lưu lượng trong một giờ = số cuộc gọi trong giờ × thời gian trung bình mỗi cuộc (giờ). Ví dụ 60 cuộc/giờ × 5 phút = 5 Erlang.

B11. Với cùng tải ρ, hệ M/G/1 nào có hiệu năng tốt nhất? Với cùng tải, nút mạng hoạt động tốt nhất khi nào?
Khi giữ cùng tốc độ tới và cùng thời gian phục vụ trung bình, hệ có **phương sai thời gian phục vụ nhỏ nhất**, tức **M/D/1** (phục vụ cố định, $\sigma_s^2 = 0$), có thời gian chờ nhỏ nhất. N_q của M/D/1 bằng **một nửa** M/M/1. Với nút chuyển mạch gói có dung lượng cố định, các gói có **độ dài bằng nhau** cho thời gian phát L/C cố định.

B12. Định lý Burke. Tiến trình ra của hàng đợi đơn ổn định với tới Poisson λ là gì?
Với hàng đợi M/M/1, M/M/c, M/M/∞ ổn định, tới Poisson λ:
1. **tiến trình ra cũng là Poisson với tốc độ λ** (thời gian giữa hai lần ra phân bố mũ tham số λ);
2. số yêu cầu trong hệ tại t **độc lập** với tiến trình ra trước t.

Ý nghĩa: cho phép **tách mạng hàng đợi thành các hàng đợi đơn** để tính từng nút.

B13. Mạng hàng đợi là gì? Phân loại?
- Tập hợp k nút, mỗi nút là một hàng đợi đơn (c_i server); yêu cầu vào/ra mạng tại một số nút. Rời nút i, yêu cầu có thể sang nút j (xác suất r_{ij}), quay lại i, hoặc ra ngoài (r_{i0}).
- **Jackson đóng**: không có yêu cầu vào/ra ($\gamma_i = 0$, $r_{i0} = 0$ với mọi i), yêu cầu chỉ lưu thông trong mạng.
- **Jackson mở**: có yêu cầu đi vào và đi ra.
- **Nối tiếp**: trường hợp riêng của mạng mở, yêu cầu chỉ vào ở nút 1, đi lần lượt 1 → 2 → … → k rồi ra.

B14. Định lý Jackson (mạng mở).
$\lambda_i = \gamma_i + \sum_j r_{ji}\lambda_j$; $\rho_i = \lambda_i/\mu_i$; xác suất trạng thái $\boldsymbol{p(n_1, ..., n_k) = \prod(1-\rho_i)\rho_i^{n_i}}$ — tức mỗi nút hoạt động như một hàng đợi **M/M/1 độc lập**. Từ đó $N = \sum \rho_i/(1-\rho_i)$, $T = N/\gamma$.

B15. KIA là gì?
Xấp xỉ độc lập Kleinrock: **xấp xỉ** các hàng đợi liên kết là độc lập để phân tích mạng gói. Với giả thiết M/M/1 tại mỗi liên kết, dùng $T_{ij} = 1/(\mu_{ij} - \lambda_{ij})$ và lấy trung bình theo lưu lượng: $T = (1/\gamma)\sum \lambda_{ij}/(\mu_{ij} - \lambda_{ij})$ khi bỏ qua trễ lan truyền.

B16. Trễ đầu cuối trong chuyển mạch gói gồm những thành phần nào? Trễ hàng đợi phụ thuộc vào gì?
- $d_{e2e} = \sum$ (thời gian phát L/C_i + trễ lan truyền $t_{pi} = d_i/v_p$ + trễ hàng đợi t_{qi}) trên các chặng ("store-and-forward": nút trung gian nhận hết gói rồi mới gửi tiếp).
- Với một kết nối cố định, L/C và t_p không đổi → trễ đầu cuối thay đổi chủ yếu do **trễ hàng đợi**, phụ thuộc **tải** của nút (lưu lượng nền — background traffic — gây tắc nghẽn), dung lượng kênh, độ dài và phân bố gói.

B17. Tại sao phải chia bản tin lớp trên thành nhiều gói trước khi truyền?
Giảm trễ đầu cuối (các gói đi gối đầu nhau trên các chặng thay vì chờ cả bản tin tới mới gửi tiếp) và **tăng độ tin cậy** (lỗi chỉ phải gửi lại gói nhỏ bị lỗi).

Phần C — Câu hỏi tính nhẩm hay đi kèm (có đáp số)

C1. Router có trung bình 12 gói trong hệ, thông lượng 400 gói/s. Thời gian trung bình gói ở router?
→ $T = N/\lambda = 12/400 = \mathbf{30\ ms}$ (Little).

C2. Một hàng đợi có $\lambda = 50$/s, $\mu = 40$/s. Hệ có ổn định không?
→ $\rho = 1{,}25 > 1$ → **không ổn định** (với hàng đợi vô hạn).

C3. Một M/M/1/k có $\lambda = 50$/s, $\mu = 40$/s có ổn định không?
→ **Có** — dung lượng hữu hạn nên luôn có trạng thái dừng; phần vượt quá bị từ chối.

C4. Đầu ra của một M/M/1 ổn định có $\lambda = 30$/s là gì?
→ **Poisson 30/s** (Burke).

Sổ tay phòng thi — trang 5

Từ khoá phải có — chép nguyên vào sổ tay.

CHƯƠNG 2 — MÔ HÌNH HOÁ, BIẾN NGẪU NHIÊN.
Mô hình hoá: trừu tượng + đơn giản hoá, lược bỏ yếu tố không cần

4 phương pháp: đo đạc, giả lập, mô phỏng, phân tích

Sự kiện NN = tập kết quả phép thử; biến NN = ánh xạ kết quả → số thực

Biến rời rạc / liên tục; tham số: mật độ $f(x)$, hàm phân bố $F(x)$, E, Var, σ

Tiến trình NN = tập biến NN theo thời gian

POISSON.
tăng trưởng độc lập + dừng + $P(1 \text{ trong } h) = \lambda h + o(h)$ + $P(\geq 2) = o(h)$

→ số sự kiện: Poisson(λt); khoảng cách: mũ(λ); ghép $\sum \lambda$; tách λp; không nhớ

HỆ THỐNG ĐÓNG · LITTLE.
Hệ thống đóng: vào = ra + đang ở; không sinh, không huỷ

ĐÓNG: /∞ (M/M/1, M/M/c, M/G/1, M/D/1) khi $\rho < 1$;

KHÔNG: /1/1, /1/k, /c/c, /c/k

Little $N = \lambda T$: hệ đóng, ổn định, mọi phân bố

HÀNG ĐỢI ĐƠN.
Sinh–tử: chuỗi Markov, cân bằng ra = vào; M/M/c: tử $n\mu$ ($n \leq c$), $c\mu$ ($n \geq c$)

Erlang B = từ chối (tổng đài); Erlang C = phải đợi (call center)

M/D/1 có thời gian chờ nhỏ nhất khi cùng λ, $E[S]$ ($\sigma^2 = 0$)

MẠNG HÀNG ĐỢI · TRỄ.
Burke: ra = Poisson λ → tách mạng; Jackson: $p = \prod(1-\rho_i)\rho_i^{n_i}$

Jackson đóng / mở / nối tiếp; KIA: ghép Poisson giữ độc lập

$d_{e2e} = \sum\left(L/C + t_p + t_q\right)$; chia gói: giảm trễ, tăng tin cậy

Mẹo làm bài.
Khung: **định nghĩa → đặc điểm/công thức → ví dụ**. Đề giới hạn số dòng thì viết đúng từng ấy.

Bài tự luyện

Viết câu trả lời ra giấy riêng, mỗi câu tối đa 5 dòng. Làm hết rồi mới lật trang đáp án.

Bài 1. Phân biệt sự kiện ngẫu nhiên và biến ngẫu nhiên. Cho ví dụ.

Bài 2. Nêu khái niệm tiến trình Poisson và hai tính chất ghép/tách.

Bài 3. Hệ thống đóng là gì? M/M/1/k có phải hệ thống đóng không? Khi đó áp dụng định lý Little thế nào?

Bài 4. Định lý Little đúng cho hệ thống nào? Phát biểu và cho ví dụ ý nghĩa.

Bài 5. Tiến trình sinh – tử dùng để làm gì? Viết phương trình cân bằng cho hàng đợi M/M/1/3.

Bài 6. Phân biệt công thức Erlang B và Erlang C (mô hình, ý nghĩa, ứng dụng).

Bài 7. Phát biểu định lý Burke và nêu ý nghĩa với mạng hàng đợi.

Bài 8. Vì sao cùng tải ρ thì M/D/1 cho trễ nhỏ hơn M/M/1?

Đáp án gợi ý

Bài 1–4, 6–8. Xem câu A5, A9–A10, B3–B4, B5, B10, B12, B11 ở trên.
Bài 5. Dùng để tính xác suất trạng thái (xem B7). M/M/1/3 (trạng thái 0, 1, 2, 3):

$\lambda p_0 = \mu p_1$;

$(\lambda + \mu) p_1 = \lambda p_0 + \mu p_2$;

$(\lambda + \mu) p_2 = \lambda p_1 + \mu p_3$;

$\lambda p_2 = \mu p_3$;

và $p_0 + p_1 + p_2 + p_3 = 1$.

GK6 — Ba đề thi thử giữa kỳ

(60 phút, tự luận)

đúng hình thức thầy báo · được dùng tài liệu giấy · kèm lời giải

Thông tin thi (thầy Nguyễn Xuân Dũng).

- **100% tự luận**; **60 phút**.
- Được dùng **tài liệu giấy** (photo hoặc ghi chép).
- Thi đến hết phần **hàng đợi**.
- **Làm được các ví dụ trên lớp sẽ có lợi thế.**

Vì vậy cả ba đề đều là **biến thể đổi số của các ví dụ trên lớp** (tổng đài 1080, xe buýt, M/M/1/3 tự lập phương trình, quầy siêu thị, bãi gửi xe, call center, tổng đài cơ quan, CPU nhiều nhân, mạng 4 nút).

Cách làm.

1. Bấm giờ **60 phút** mỗi đề.
2. Chỉ dùng tài liệu **giấy**: tập A4 đen trắng, thêm phụ lục mạng khi làm đề C.
3. Trình bày tự luận đủ 5 dòng: **mô hình → tham số → công thức → thay số → kết luận**. Làm bài ra giấy riêng.
4. Làm xong cả đề mới lật lời giải; tự chấm theo thang điểm.

Mục tiêu: ≥ 8/10 ở đề A, ≥ 9/10 ở đề B và C, xong trước giờ 5 phút.

Thứ tự — đề C có mạng hàng đợi.
Đề A và B chỉ gồm hàng đợi đơn (chắc chắn thi). Đề C có thêm mạng hàng đợi (làm nếu thầy dạy tới trước ngày thi).

Phần	Trang
Đề A — hàng đợi đơn · 3 câu, 10 điểm	2
Đề B — hàng đợi đơn · 3 câu, 10 điểm	3
Đề C — có mạng hàng đợi · 3 câu, 10 điểm	4
Lời giải đề A (chỉ lật khi đã làm xong đề)	5
Lời giải đề B	6
Lời giải đề C	7
Bảng tự chấm	7

ĐỀ THI THỬ A

Thời gian: **60 phút** (được dùng tài liệu giấy) Bắt đầu: ..... · Kết thúc: .....

Câu 1 (3 điểm)

Cuộc gọi đến một tổng đài theo tiến trình Poisson, trung bình 6 cuộc/phút.

a) Tính xác suất có đúng 10 cuộc gọi đến trong 2 phút.
b) Tính xác suất khoảng thời gian giữa hai cuộc gọi liên tiếp nhỏ hơn 15 giây.
c) Biết 30% số cuộc gọi là cuộc gọi quốc tế. Tính xác suất trong 1 phút không có cuộc gọi quốc tế nào.

Câu 2 (4 điểm)

Cho hàng đợi M/M/1/4. Số cuộc gọi đến hệ thống là 4 cuộc/phút; số cuộc gọi rời khỏi hệ thống là 5 cuộc/phút.

a) Biểu diễn quá trình sinh – tử của hệ thống.
b) Tự tìm mối quan hệ giữa các xác suất và tính xác suất các trạng thái (không dùng công thức cho sẵn).
c) Tính xác suất một cuộc gọi bị từ chối và số cuộc gọi trung bình trong hệ thống.
d) Tính thời gian trung bình một cuộc gọi trong hệ thống.

Câu 3 (3 điểm)

Call center có 3 điện thoại viên. Trong 20 phút có trung bình 8 khách gọi đến (Poisson); thời gian trung bình một cuộc gọi là 4 phút (phân bố mũ). Khi các bàn đều bận, khách nghe nhạc chờ.

a) Tính xác suất một khách hàng được phục vụ ngay.
b) Chỉ tiêu chất lượng: không quá 10% khách phải đợi. Chỉ tiêu có đạt không? Nếu không, cần tối thiểu bao nhiêu điện thoại viên?

ĐỀ THI THỬ B

Thời gian: **60 phút** (được dùng tài liệu giấy) Bắt đầu: ..... · Kết thúc: .....

Câu 1 (3 điểm)

Khách đi vào quầy tính tiền duy nhất của một cửa hàng theo tiến trình Poisson, trung bình 30 khách/giờ. Thời gian phục vụ một khách phân bố mũ, trung bình 1,5 phút. Cửa hàng đủ chỗ xếp hàng.

a) Tính thời gian chờ trung bình của một khách và số khách trung bình trong hệ thống.
b) Tính xác suất để một khách từ lúc vào xếp hàng đến lúc trả tiền xong không quá 3 phút.
c) Tốc độ khách đến tối đa là bao nhiêu để thời gian chờ trung bình không quá 3 phút?

Câu 2 (3 điểm)

Tổng đài cơ quan có 4 đường trung kế nối với tổng đài công cộng. Cuộc gọi ra trung bình 10 cuộc/giờ, cuộc gọi vào 14 cuộc/giờ (đều Poisson). Thời gian chiếm kênh trung bình một cuộc là 2,5 phút (phân bố mũ).

a) Tính tải của tổng đài theo Erlang.
b) Tính xác suất một cuộc gọi bị từ chối do nghẽn mạch.
c) Cần tối thiểu bao nhiêu trung kế để xác suất nghẽn không quá 1%?

Câu 3 (4 điểm)

CPU máy chủ có 2 nhân. Số tác vụ cần xử lý trung bình 30 task/ms (Poisson); thời gian xử lý trung bình một tác vụ là 0,05 ms (phân bố mũ).

a) Giả thiết bộ nhớ đệm đủ lớn. Tính thời gian trung bình từ lúc nhận yêu cầu đến khi hoàn thành tác vụ và số tác vụ trung bình trong máy.
b) Giả thiết bộ nhớ đệm chỉ chứa tối đa 3 tác vụ. Vẽ đồ hình trạng thái; tính xác suất một tác vụ bị từ chối và xác suất một tác vụ phải đợi mà không được phục vụ ngay.

ĐỀ THI THỬ C — có mạng hàng đợi

Thời gian: **60 phút** (được dùng tài liệu giấy) Bắt đầu: ..... · Kết thúc: .....

Câu 1 (2 điểm)

a) Hệ thống đóng là gì? Trong các hàng đợi M/M/1/∞, M/M/1/k, M/M/c/c, M/D/1/∞, hàng đợi nào là hệ thống đóng?

b) Một router có trung bình 12 gói nằm trong router, thông lượng 400 gói/s. Tính thời gian trung bình một gói lưu lại router. Dùng định lý nào, điều kiện áp dụng?

Câu 2 (4 điểm)

Bãi gửi xe có một cổng với 01 nhân viên; có chỗ cho 5 khách đợi. Khách vào trung bình 2 khách/phút (Poisson); thời gian nhân viên xử lý một xe trung bình 20 giây (phân bố mũ).

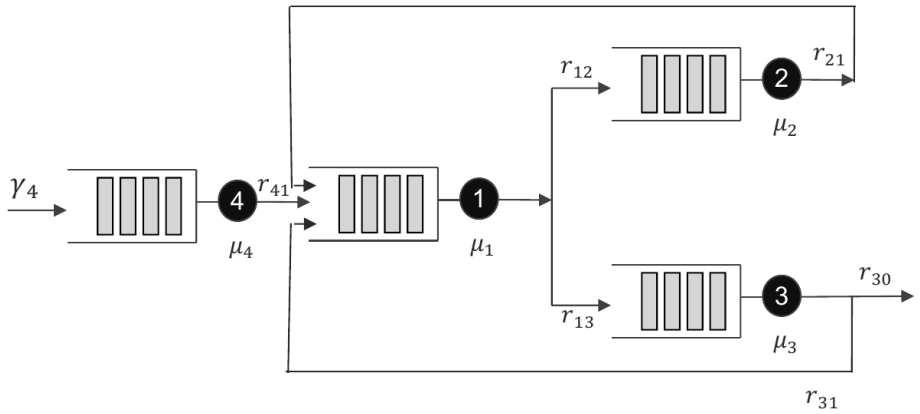
a) Mô hình hoá hệ thống theo ký hiệu Kendall.

b) Tính xác suất khách được phục vụ ngay và xác suất bãi bị tắc do người tới quá đông.

c) Tính thời gian trung bình khách phải đợi cho đến khi được phục vụ.

Câu 3 (4 điểm)

Cho mạng hàng đợi mở 4 nút có sơ đồ như ví dụ trên lớp (slide tr. 87): yêu cầu từ ngoài vào nút 4 với $\gamma_4 = 5$ yêu cầu/s; nút 4 ⟶ nút 1 ($r_{41} = 1$); nút 1 ⟶ nút 2 ($r_{12} = 0{,}4$) và nút 3 ($r_{13} = 0{,}6$); nút 2 ⟶ nút 1 ($r_{21} = 1$); nút 3 ⟶ nút 1 ($r_{31} = 0{,}5$), ra ngoài ($r_{30} = 0{,}5$). $1/\mu_1 = 0{,}02$ s; $1/\mu_2 = 0{,}03$ s; $1/\mu_3 = 0{,}04$ s; $1/\mu_4 = 0{,}05$ s.



Sơ đồ mạng (slide thầy Dũng, 03-HangDoi tr. 87)

a) Tính $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$.

b) Tính N_1, N_2, N_3, N_4 và số yêu cầu trung bình N trong hệ thống.

c) Tính xác suất để hệ thống không có yêu cầu nào.

d) Tính thời gian lưu lại trung bình T của một yêu cầu trong hệ thống.

e) Giữ r_{30}, r_{31} không đổi, tìm điều kiện của r_{12}, r_{13} để hệ thống ổn định.

Lời giải đề A

Câu 1 — 3 điểm

a) $\lambda t = 6 \cdot 2 = 12 \to P\{N = 10\} = (12^{10} \cdot e^{-12})/10! \approx \mathbf{0{,}105}$. **1đ**

b) $\lambda = 6$ cuộc/phút, $t = 15$ s $= 0{,}25$ phút $\to P\{T < 0{,}25\} = 1 - e^{-6 \cdot 0{,}25} = 1 - e^{-1{,}5} \approx \mathbf{0{,}777}$. **1đ**

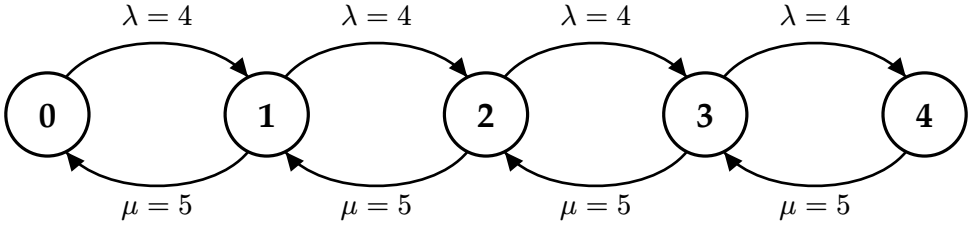
c) Tách luồng: cuộc quốc tế là Poisson với $\lambda_q = 6 \cdot 0{,}3 = 1{,}8$ cuộc/phút $\to$

$P\{0 \text{ cuộc trong 1 phút}\} = e^{-1{,}8} \approx \mathbf{0{,}165}$. **1đ**

Câu 2 — 4 điểm

$\lambda = 4$, $\mu = 5$ (cuộc/phút); trạng thái 0, 1, 2, 3, 4.

a) Đồ hình: 5 vòng tròn 0–4; mũi tên sang phải ghi $\lambda = 4$; mũi tên sang trái ghi $\mu = 5$. **0,75đ**



b) Phương trình cân bằng (ra = vào): **1,5đ**

- Trạng thái 0: $4p_0 = 5p_1$.
- Trạng thái 1: $9p_1 = 4p_0 + 5p_2$.
- Trạng thái 2: $9p_2 = 4p_1 + 5p_3$.
- Trạng thái 3: $9p_3 = 4p_2 + 5p_4$.
- Trạng thái 4: $5p_4 = 4p_3$.
- Suy ra liên tiếp: $p_1 = 0{,}8p_0$; $p_2 = 0{,}64p_0$; $p_3 = 0{,}512p_0$; $p_4 = 0{,}4096p_0$.
- Chuẩn hoá: $p_0(1 + 0{,}8 + 0{,}64 + 0{,}512 + 0{,}4096) = 3{,}3616p_0 = 1 \to$

  $\boldsymbol{p_0 \approx 0{,}2975}$; $\boldsymbol{p_1 \approx 0{,}2380}$; $\boldsymbol{p_2 \approx 0{,}1904}$; $\boldsymbol{p_3 \approx 0{,}1523}$; $\boldsymbol{p_4 \approx 0{,}1218}$.

c) $P_B = p_4 \approx \mathbf{0{,}122}$; $N = 1 \cdot 0{,}2380 + 2 \cdot 0{,}1904 + 3 \cdot 0{,}1523 + 4 \cdot 0{,}1218 \approx \mathbf{1{,}563}$ **cuộc gọi**. **1đ**

d) Tốc độ vào thực tế: $\lambda(1 - P_B) = 4 \cdot 0{,}8782 \approx 3{,}513$ cuộc/phút $\to$

$T = N/[\lambda(1 - P_B)] = 1{,}563/3{,}513 \approx \mathbf{0{,}445}$ **phút** $\approx$ **26,7 giây**. **0,75đ**

Câu 3 — 3 điểm

Mô hình M/M/c/∞. $\lambda = 8/20 = 0{,}4$ cuộc/phút; $\mu = 1/4 = 0{,}25$ cuộc/phút; $a = \lambda/\mu = 1{,}6$.

a) $c = 3$: $\rho = 1{,}6/3 \approx 0{,}533$. **1,75đ**

$p_0 = 1/\big[(1 + 1{,}6 + 1{,}28) + 1{,}6^3/(3! \cdot 0{,}4667)\big] = 1/(3{,}88 + 1{,}4629) \approx 0{,}1872$.

$C(3; 1{,}6) = 1{,}4629 \cdot 0{,}1872 \approx 0{,}274 \to$ xác suất được phục vụ ngay $= 1 - 0{,}274 = \mathbf{0{,}726}$.

b) $27{,}4\% > 10\% \to$ **không đạt**. **1,25đ**

Thử $c = 4$: $\rho = 0{,}4$; $p_0 = 1/(4{,}5627 + 0{,}4551) \approx 0{,}1993$; $C(4; 1{,}6) = 0{,}4551 \cdot 0{,}1993 \approx \mathbf{0{,}091} \le 10\%$

$\to$ cần tối thiểu **4 điện thoại viên**.

Lời giải đề B

Câu 1 — 3 điểm

Mô hình M/M/1/∞. $\lambda = 30/60 = 0{,}5$ khách/phút; $\mu = 1/1{,}5 = 0{,}6667$ khách/phút; $\rho = 0{,}75 < 1$.

a) $T_q = (1/\mu)\cdot\rho/(1-\rho) = 1{,}5\cdot 3 = \mathbf{4{,}5}$ **phút**; $N = \rho/(1-\rho) = \mathbf{3}$ **khách**. **1đ**

b) $P\{T \le 3\} = 1 - e^{-(\mu-\lambda)\cdot 3} = 1 - e^{-0{,}1667\cdot 3} = 1 - e^{-0{,}5} \approx \mathbf{0{,}393}$. **1đ**

c) $T_q = \lambda/[\mu(\mu-\lambda)] \le 3 \rightarrow \lambda \le 3\mu^2 - 3\mu\lambda \rightarrow \lambda(1+3\mu) \le 3\mu^2 \rightarrow$

$\lambda \le 3\cdot 0{,}4444/3 = 0{,}4444$ khách/phút $\approx$ **26,7 khách/giờ**. **1đ**

Câu 2 — 3 điểm

Mô hình M/M/c/c (không có chỗ chờ).

a) Ghép luồng: $\lambda = 10 + 14 = 24$ cuộc/giờ; $a = 24\cdot 2{,}5/60 = \mathbf{1}$ **Erlang**. **0,75đ**

b) $c = 4$: $B(4;1) = (1^4/4!)/(1 + 1 + 1/2 + 1/6 + 1/24) = 0{,}04167/2{,}7083 \approx \mathbf{0{,}0154}$ $(\mathbf{1{,}54\%})$. **1,25đ**

c) $1{,}54\% > 1\% \rightarrow$ thử $c = 5$: $B(5;1) = (1/120)/2{,}7167 \approx 0{,}0031 \le 1\%$ **1đ**

$\rightarrow$ cần tối thiểu **5 trung kế**.

Câu 3 — 4 điểm

$\lambda = 30$ task/ms; $\mu = 1/0{,}05 = 20$ task/ms; $c = 2$; $a = 1{,}5$; $\rho = 0{,}75$.

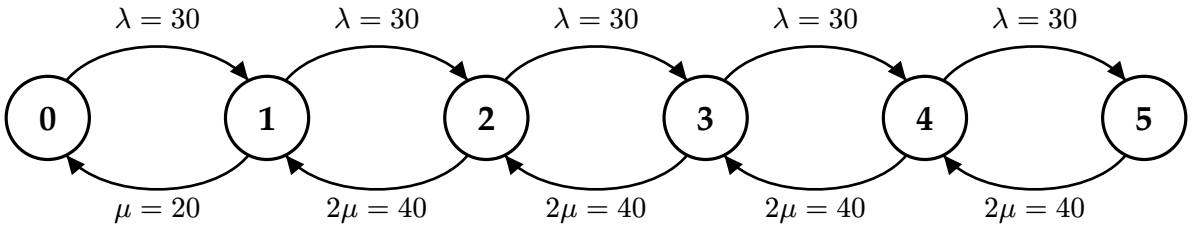
a) Mô hình M/M/2/∞. **2đ**

$p_0 = 1/\big[(1 + 1{,}5) + 1{,}5^2/(2!\cdot 0{,}25)\big] = 1/(2{,}5 + 4{,}5) = 1/7 \approx 0{,}1429$. $C(2;1{,}5) = 4{,}5/7 \approx 0{,}643$.

- $N_q = C\cdot\rho/(1-\rho) = 0{,}643\cdot 3 \approx 1{,}929$; $N = N_q + a \approx \mathbf{3{,}43}$ **tác vụ**.
- $T = 1/\mu + C/(c\mu - \lambda) = 0{,}05 + 0{,}643/10 \approx \mathbf{0{,}114}$ **ms**.

b) 3 chỗ trong bộ đệm + 2 nhân $\rightarrow k = 5 \rightarrow$ mô hình **M/M/2/5**. **2đ**

- Đồ hình: trạng thái 0…5; sinh $\lambda = 30$ ở mọi mũi tên sang phải; tử: 1→0 là $\mu = 20$; 2→1, 3→2, 4→3, 5→4 là $2\mu = 40$.



- Quan hệ: $p_1 = 1{,}5p_0$; $p_2 = 1{,}125p_0$; $p_3 = 0{,}84375p_0$; $p_4 = 0{,}63281p_0$; $p_5 = 0{,}47461p_0$. Tổng hệ số $= 5{,}57617 \rightarrow p_0 \approx 0{,}1793$.
- $p_1 \approx 0{,}2690$; $p_2 \approx 0{,}2018$; $p_3 \approx 0{,}1513$; $p_4 \approx 0{,}1135$; $\boldsymbol{P_B = p_5 \approx 0{,}0851}$.
- Xác suất phải đợi (cách thầy chữa trên lớp): $1 - (p_0 + p_1) \approx \mathbf{0{,}552}$ (trong đó 0,085 là bị từ chối; phần phải đợi rồi được phục vụ là $p_2 + p_3 + p_4 \approx 0{,}467$). Ghi cả hai con số và nói rõ cách hiểu.

Lời giải đề C

Câu 1 — 2 điểm

a) Hệ thống đóng: số yêu cầu đi vào = số đã đi ra + số đang nằm trong hệ; hệ không tự sinh ra cũng không huỷ yêu cầu. **0,5đ**

Là hệ thống đóng (khi $\rho < 1$): **M/M/1/∞, M/D/1/∞**. Không phải: **M/M/1/k, M/M/c/c** vì có yêu cầu bị từ chối. **0,5đ**

b) Định lý Little: $T = N/\lambda = 12/400 = \mathbf{0{,}03\ s} = \mathbf{30\ ms}$. **0,5đ**

Áp dụng cho hệ thống đóng ở chế độ ổn định, không phụ thuộc phân bố của tiến trình tới và phục vụ. **0,5đ**

Câu 2 — 4 điểm

$\lambda = 2$ khách/phút; $\mu = 60/20 = 3$ khách/phút; $\rho = 2/3$.

a) 1 server, 5 chỗ chờ $\rightarrow k = 6 \rightarrow$ **M/M/1/6**. **0,75đ**

b) $p_0 = (1-\rho)/(1-\rho^7) = 0{,}3333/(1-0{,}05853) \approx \mathbf{0{,}354}$ (xác suất được phục vụ ngay). **1,75đ**

$P_B = p_6 = \rho^6 \cdot p_0 = 0{,}08779 \cdot 0{,}354 \approx \mathbf{0{,}031}$ (3,1%).

c) $N = \rho/(1-\rho) - 7\rho^7/(1-\rho^7) = 2 - 7 \cdot 0{,}05853/0{,}94147 \approx 1{,}565$; $N_q = N - (1-p_0) \approx 0{,}919$; **1,5đ**

λ thực tế $= 2 \cdot (1 - 0{,}031) \approx 1{,}938 \rightarrow T_q = 0{,}919/1{,}938 \approx \mathbf{0{,}474\ phút} \approx \mathbf{28{,}5\ giây}$.

Câu 3 — 4 điểm

a) $\lambda_4 = 5$; $\lambda_1 = \lambda_4 + \lambda_2 + 0{,}5\lambda_3$; $\lambda_2 = 0{,}4\lambda_1$; $\lambda_3 = 0{,}6\lambda_1$ **1đ**

$\rightarrow \lambda_1 = 5 + 0{,}4\lambda_1 + 0{,}3\lambda_1 \rightarrow 0{,}3\lambda_1 = 5 \rightarrow \boldsymbol{\lambda_1 \approx 16{,}67}$; $\boldsymbol{\lambda_2 \approx 6{,}67}$; $\boldsymbol{\lambda_3 = 10}$; $\boldsymbol{\lambda_4 = 5}$ (yêu cầu/s).

Kiểm tra: ra ngoài $= 0{,}5 \cdot 10 = 5 = \gamma_4$ ✓.

b) $\rho_1 = 0{,}333$; $\rho_2 = 0{,}2$; $\rho_3 = 0{,}4$; $\rho_4 = 0{,}25 \rightarrow$ **1đ**

$\boldsymbol{N_1 = 0{,}5}$; $\boldsymbol{N_2 = 0{,}25}$; $\boldsymbol{N_3 = 0{,}667}$; $\boldsymbol{N_4 = 0{,}333}$; $N = \mathbf{1{,}75\ yêu\ cầu}$.

c) $P_0 = (1-0{,}333)(1-0{,}2)(1-0{,}4)(1-0{,}25) = \mathbf{0{,}24}$. **0,5đ**

d) $T = N/\gamma_4 = 1{,}75/5 = \mathbf{0{,}35\ s}$. **0,5đ**

e) $\lambda_1 = 5 + (1-r_{13})\lambda_1 + 0{,}5r_{13}\lambda_1 \rightarrow \lambda_1 = 10/r_{13}$; $\lambda_2 = 10(1-r_{13})/r_{13}$; $\lambda_3 = 10$; $\lambda_4 = 5$. **1đ**

- $\rho_1 = 0{,}2/r_{13} < 1 \rightarrow r_{13} > 0{,}2$;
- $\rho_2 = 0{,}3(1-r_{13})/r_{13} < 1 \rightarrow r_{13} > 0{,}231$;
- $\rho_3 = 0{,}4$; $\rho_4 = 0{,}25$

$\rightarrow \boldsymbol{r_{13} > 0{,}231}$ **và** $\boldsymbol{r_{12} = 1 - r_{13} < 0{,}769}$.

Bảng tự chấm

Điền điểm từng câu theo thang điểm trong lời giải; ghi lại thời gian làm thực tế (giới hạn 60 phút).

	Đề A	Đề B	Đề C
Câu 1	/3	/3	/2
Câu 2	/4	/3	/4
Câu 3	/3	/4	/4
Tổng	**/10**	**/10**	**/10**
Thời gian làm	phút	phút	phút

Lỗi sai cần chép vào sổ tay